

Содержание

10 Целочисленное линейное программирование	45
10.1 Линейные программы и симплекс-метод	45
10.1.1 Стандартная форма ЛП	45
10.1.2 Двойственная задача ЛП	46
10.1.3 Базисное множество индексов	47
10.1.4 Интерпретация двойственно допустимых вершин	48
10.1.5 Симплекс-таблица	48
10.1.6 Симплекс-метод	49
10.1.7 Тёплый старт в решении модифицированных ЛП	51
10.2 Предобработка целочисленной линейной программы	54
10.3 Накачка допустимости	57
10.4 Метод ветвей и границ	57
10.5 Двойственный симплекс в решении релаксаций в узлах	59
10.6 Фазы поиска и подтверждения	61
10.7 Эвристики поиска	62
10.7.1 Локальный поиск, индуцированный релаксацией	62
10.7.2 Локальный поиск вокруг допустимой точки	62
10.7.3 Нырание	62
10.8 Отсечения	63
10.8.1 Отсечения Хватала-Гомори (CG cuts)	64
10.8.2 Отсечения, происходящие из покрытий	65
10.8.3 Кликовые отсечения	65
10.8.4 Отсечения на смешанно-целочисленных округлениях	65
10.8.5 Отсечения Гомори	66
10.9 Усиление релаксации в присутствии бинарных переменных	70
10.9.1 Поднятие и проекция	70
10.10 Релаксация Шерали-Адамса	72

10 Целочисленное линейное программирование

В этом пункте мы рассмотрим методы решения смешанно-целочисленных линейных программ.

10.1 Линейные программы и симплекс-метод

Алгоритмы для решения смешанно-целочисленных линейных программ состоят из многих компонент, каждая из которых вносит свой вклад в эффективность алгоритма. Рабочей лошадкой этих алгоритмов, однако, является (двойственный) симплекс-метод, который, будучи запущенным с тёплым стартом, позволяет быстро решать большое количество линейных релаксаций.

В этом пункте мы напомним основные моменты симплекс-метода.

10.1.1 Стандартная форма ЛП

Линейная программа есть задача минимизации линейного (или аффинного) функционала при линейных ограничениях типа равенства и неравенства,

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} c^T x : \quad Ax = b, \quad Cx \leq d.$$

Обозначим число неравенств через m_i . Введём дополнительную переменную, т.н. *невязку* $y \in \mathbb{R}_+^{m_i}$ и перепишем задачу в виде

$$\min_{y \geq 0, x} \langle (c, \mathbf{0}), (x, y) \rangle : \quad \begin{pmatrix} A & 0 \\ C & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}.$$

Переменная x теперь может быть удалена из задачи с помощью линейных условий типа равенства. Если ядро L матрицы $\begin{pmatrix} A \\ C \end{pmatrix}$ тривиально, то существует n линейно независимых равенств, которые определяют x как аффинные функции от y .

Если ядро L ненулевое, то для любого $v \in L$ и любой допустимой точки (x, y) точка $(x + v, y)$ также будет допустимой. Если линейный функционал c не равен тождественно нулю на ядре L , то задача либо недопустима, либо неограничена снизу. Если c нулевой на L , то можно потребовать, чтобы x лежало в ортогональном дополнении к L по отношению к произвольному скалярному произведению, и тем самым снять вырожденность задачи.

Мы приходим к следующей *стандартной форме* линейной программы:

$$\min_{x \geq 0} c^T x : \quad Ax = b. \quad (1)$$

Без ограничения общности можно считать, что A полноранговая, иначе либо задача недопустима, либо условия равенства линейно зависимы и некоторые из них можно удалить из задачи.

10.1.2 Двойственная задача ЛП

Пусть в задаче (1) число равенств равно m . Мы будем полагать, что $0 < m < n$, иначе задача тривиальна. Значение $\langle c, x \rangle$ функционала в любой допустимой точке x является верхней границей для оптимального значения v^* задачи.

Покажем, как можно получить *нижнюю* границу на v^* . Предположим, что в наличии есть вектор $y \in \mathbb{R}^m$ такой, что $c \geq A^T y$. Тогда для любого допустимого x имеем

$$y^T b = y^T Ax \leq c^T x. \quad (2)$$

Таким образом, вектор y сертифицирует, что v^* не меньше, чем $\langle b, y \rangle$. Двойственная к (1) задача ЛП ищет лучший сертификат этого вида,

$$\max_y b^T y : \quad A^T y \leq c.$$

Ясно, что для любого допустимого y значение $b^T y$ есть нижняя граница как для оптимального значения прямой задачи, так и двойственной задачи. С другой стороны, значение $c^T x$ есть верхняя граница как для оптимального значения прямой задачи, так и двойственной задачи.

Введём невязку $s \geq 0$ и перепишем двойственную задачу в виде

$$\max_{s \geq 0, y} b^T y : \quad s + A^T y = c. \quad (3)$$

Это стандартная форма для двойственной задачи.

Хотя в двойственной задаче формально участвует два вектора s, y , каждый из них в силу условий задачи определяет другой. Так как A^T — полного ранга, переменную y можно восстановить из s по формуле $y = (AA^T)^{-1}A(c - s)$. Разница $c - s$ при этом должна лежать в образе A^T , что накладывает аффинные условия на вектор s . С другой стороны, вектор $s = c - A^T y$ однозначно определяется вектором y . Поэтому можно говорить о векторе s или о векторе y как о решении или допустимой точке в двойственной задаче.

Если (x, s) — прямо-двойственная допустимая пара точек, то разница значений функционалов на них вычисляется по формуле

$$c^T x - b^T y = c^T x - x^T A^T y = c^T x - x^T (c - s) = \langle s, x \rangle. \quad (4)$$

Отсюда получаем, что *условие дополняющей нежесткости* $s^T x = 0$ является достаточным условием оптимальности точек x, s для соответствующих ЛП. Условие также можно записать в виде $x_i s_i = 0$ для всех $i = 1, \dots, n$. Эквивалентно для всех i должно быть выполнено как минимум одно из условий $x_i = 0$, $s_i = 0$.

Теорема о сильной двойственности в ЛП гласит:

Теорема 10.1. Пусть обе задачи (1), (3) допустимы. Тогда их оптимальные значения совпадают, обе задачи имеют оптимальные решения x, s , и эти решения удовлетворяют условию дополняющей нежёсткости.

Если двойственная задача (3) неограничена сверху, то прямая задача (1) недопустима, а если (1) неограничена снизу, то (3) недопустима. Обратная импликация является неверной, как показывает следующий контр-пример.

Пример: Рассмотрим ЛП

$$\min_{x=(x_1, x_2)^T \geq 0} -x_2 : \quad x_1 = -1.$$

Ясно, что эта задача недопустима. Двойственная к ней ЛП имеет вид

$$\max_y (-y) : \quad (y, 0) \leq (0, -1),$$

и она также недопустима.

10.1.3 Базисное множество индексов

Линейные программы являются выпуклыми задачами, и множество оптимальных решений в них также выпукло, точнее, оно является полиэдром. Покажем, что среди этих решений есть специальные точки, обладающие дополнительными свойствами.

Лемма 1. Рассмотрим прямо-двойственную пару ЛП (1), (3) с полноранговой матрицей коэффициентов A . Пусть обе задачи допустимы. Тогда существуют оптимальные решения x^*, s^*, y^* и подмножество индексов $B \subset \{1, \dots, n\}$ мощности m такие, что

- подматрица $A_{*B} \in \mathbb{R}^{m \times m}$ невырождена
- подвектор $x_N^* \in \mathbb{R}^{n-m}$ равен нулю, где $N = \{1, \dots, n\} \setminus B$
- подвектор $s_B^* \in \mathbb{R}^m$ равен нулю

Доказательство. По теореме о сильной двойственности существуют оптимальные решения $\hat{x}, \hat{s}, \hat{y}$ задач (1), (3) с оптимальным значением v^* .

Пусть $I_P = \{i \mid \hat{x}_i > 0\}$ — носитель оптимального решения $\hat{x}$. Определим линейное подпространство

$$L_P = \{u \mid Au = 0, \quad u_i = 0 \ \forall i \neq I_P\} \subset \mathbb{R}^n.$$

Тогда для любого $u \in L_P$ существует $\epsilon > 0$ такое, что точки $\hat{x} \pm \epsilon u$ допустимы. Имеем $\langle c, \hat{x} \pm \epsilon u \rangle \geq v^*$, $\langle c, \hat{x} \rangle = v^*$. Отсюда получаем $\langle c, u \rangle = 0$, и если для некоторого $\alpha \in \mathbb{R}$ точка $\hat{x} + \alpha u$ допустима, или эквивалентно, $\hat{x} + \alpha u \geq 0$, то она и оптимальна.

Если $u \neq 0$, то интервал $J = \{\alpha \mid \hat{x} + \alpha u \geq 0\}$ не может совпадать с $\mathbb{R}$. Значит, существует значение $\alpha \in J$, для которого носитель вектора $\hat{x} + \alpha u$ строго меньше, чем I_P .

Аналогично, пусть $I_D = \{i \mid \hat{s}_i > 0\}$ — носитель оптимального решения $\hat{s}$. Определим линейное подпространство

$$L_D = \{(z, w) \mid z + A^T w = 0, \quad z_i = 0 \ \forall i \neq I_D\} \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m.$$

Тогда для любого $(z, w) \in L_D$ существует $\epsilon > 0$ такое, что точки $(\hat{s} \pm \epsilon z, \hat{y} \pm \epsilon w)$ допустимы. Имеем $\langle b, \hat{y} \pm \epsilon w \rangle \leq v^*$, $\langle b, \hat{y} \rangle = v^*$. Отсюда получаем $\langle b, w \rangle = 0$, и если для некоторого $\alpha \in \mathbb{R}$ точка $(\hat{s} + \alpha z, \hat{y} + \alpha w)$ допустима, или эквивалентно, $\hat{s} + \alpha z \geq 0$, то она и оптимальна.

Если $z \neq 0$, то интервал $J = \{\alpha \mid \hat{s} + \alpha z \geq 0\}$ не может совпадать с $\mathbb{R}$. Значит, существует значение $\alpha \in J$, для которого носитель вектора $\hat{s} + \alpha z$ строго меньше, чем I_D . Если же $z = 0$ для всех $(z, w) \in L_D$, то $L_D = \{0\}$, поскольку матрица A^T имеет полный ранг.

Пусть теперь x^*, s^*, y^* — оптимальные решения задач (1), (3) такие, что носители I_P^*, I_D^* точек x^* и s^* минимальны. Из вышесказанного следует, что соответствующие подпространства L_P, L_D нулевые. Более того, из условия дополняющей нежёсткости следует, что $I_P^* \cap I_D^* = \emptyset$.

Из условия $L_D = \{0\}$ следует, что не существует вектора $w \neq 0$ такого, что $(A^T w)_i = 0$ для всех $i \notin I_D^*$. Поэтому линейная оболочка подмножества $\{A_{*i} \mid i \notin I_D^*\}$ столбцов матрицы A имеет полную размерность

m . С другой стороны, условие $L_P = \{0\}$ влечёт линейную независимость подмножества $\{A_{*i} \mid i \in I_P^*\}$ столбцов матрицы A . Поэтому существует базис $\{A_{*i} \mid i \in B\}$ из столбцов матрицы A такой, что $I_P^* \subset B$, $B \cap I_D^* = \emptyset$. Определим также $N = \{1, \dots, n\} \setminus B$. Тогда $I_D^* \subset N$.

Таким образом, $|B| = m$, $|N| = n - m$, носитель решения x^* содержится в B , а носитель решения s^* содержится в N . Эквивалентно, для соответствующих подвекторов решений x^*, s^* имеем $x_N^* = 0$, $s_B^* = 0$. $\square$

Заметим, что если $B \subset \{1, \dots, n\}$ — подмножество индексов мощности m такое, что столбцы A_{*i} , $i \in B$ матрицы A линейно независимы, и $N = \{1, \dots, n\} \setminus B$, то точки x, s, y , удовлетворяющие линейным равенствам в задачах (1), (3) и дополнительно условиям $x_N = 0$, $s_B = 0$, однозначно восстанавливаются из индексного подмножества B . А именно, имеем

$$x_B = A_{*B}^{-1}b, \quad x_N = 0, \quad s_B = 0, \quad s_N = c_N - A_{*N}^T A_{*B}^{-T} c_B, \quad y = A_{*B}^{-T} c_B. \quad (5)$$

Заметим также, что значение функционалов задач (1), (3) на прямой и двойственной вершинах совпадают и задаются по формуле

$$\langle b, y \rangle = \langle b, A_{*B}^{-T} c_B \rangle = \langle c_B, A_{*B}^{-1} b \rangle = \langle c, x \rangle. \quad (6)$$

Индексное подмножество B такое, что $|B| = m$ и подматрица A_{*B} невырождена, называется *базисным*. Комплементарное подмножество $N = \{1, \dots, n\} \setminus B$ называется *небазисным*. Формулы (5) каждому базисному подмножеству сопоставляют *вершины* x и s в прямом и двойственном пространстве.

Ясно, что вершина x допустима для задачи (1) если $x_B \geq 0$. Соответствующие базисные подмножества называются *допустимыми*. С другой стороны, вершина s допустима для задачи (3) если $s_N \geq 0$. Соответствующие базисные подмножества называются *двойственно допустимыми*. Если B допустимо и двойственно допустимо, то оно называется *оптимальным* и соответствующие вершины являются решениями задач (1), (3). Лемма 1 утверждает, что оптимальное базисное подмножество существует.

Следует отметить, что одна и та же вершина может задаваться разными базисными множествами, а оптимальных базисных множеств также может быть несколько.

10.1.4 Интерпретация двойственно допустимых вершин

Рассмотрим базисное множество B и соответствующие вершины (5). Определим множество

$$K_B = \{x = (x_B, x_N) \mid x_N \geq 0, x_B = A_{*B}^{-1}(b - A_{*N}x_N)\}.$$

Условия равенства эквивалентны условиям равенства в исходной задаче, и переменные x_N параметризуют как допустимый полиэдр $P = \{x \geq 0 \mid Ax = b\}$, так и множество K_B . Очевидно, K_B — конус с вершиной в точке (5), и $P \subset K_B$.

Установим, когда вершина конуса даёт минимум функционалу $\langle c, x \rangle$ на K_B . Функционал можно записать в терминах x_N в виде

$$\langle c, x \rangle = \langle c_N, x_N \rangle + \langle c_B, x_B \rangle = \langle c_N - A_{*N}^T A_{*B}^{-T} c_B, x_N \rangle + \langle c_B, A_{*B}^{-1} b \rangle.$$

Отсюда получаем, что вершина минимизирует функционал на K_B тогда и только тогда, когда

$$c_N - A_{*N}^T A_{*B}^{-T} c_B = s_N \geq 0,$$

т.е., когда вершина двойственно допустима.

10.1.5 Симплекс-таблица

Ясно, что базисных множеств может быть не более, чем $\binom{n}{m}$. Симплекс-метод перебирает базисные множества, пока не доходит до оптимального.

Пусть B — базисное множество. Тогда A_{*B} — невырожденная подматрица, и линейные условия в задачах (1), (3) можно записать в виде

$$x_B + A_{*B}^{-1} A_{*N} x_N = A_{*B}^{-1} b, \quad y = A_{*B}^{-T} (c_B - s_B), \quad s_N - A_{*N}^T A_{*B}^{-T} s_B = c_N - A_{*N}^T A_{*B}^{-T} c_B. \quad (7)$$

Функционал задач можно записать в виде

$$\langle c, x \rangle = \langle c_N - A_{*N}^T A_{*B}^{-T} c_B, x_N \rangle + c_B^T A_{*B}^{-1} b, \quad \langle b, y \rangle = -\langle A_{*B}^{-1} b, s_B \rangle + c_B^T A_{*B}^{-1} b. \quad (8)$$

Если в этих формулах положить $x_N = 0$, $s_B = 0$, то получим снова соотношения (5),(6).

Формулы (7),(8) можно интерпретировать следующим образом. Линейные условия задачи (1) используются для того, чтобы выразить переменные x_B как функции переменных x_N . Далее функционал цены также переписывается как функция только от x_N . Аналогично, линейные условия в задаче (3) используются для того, чтобы переменные y, s_N записать как функции от s_B . Далее, функционал в задаче (3) также записывается как функция от s_B . Таким образом, переменные x_N, s_B можно интерпретировать как независимые переменные, остальные — как зависимые. Вершина, соответствующая базисному множеству B , задаётся точками, в которых независимые переменные равны нулю.

В неэкономной версии метода (технически более простой) вся информация о задаче заключается в выражениях, возникших в формулах (7),(8). Эти выражения удобно записать в *таблице*, матрице размера $(m+1) \times (n-m+1)$ вида

$$\begin{pmatrix} T_{00} & T_c^T \\ T_b & T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -c_B^T A_{*B}^{-1} b & c_N^T - c_B^T A_{*B}^{-1} A_{*N} \\ A_{*B}^{-1} b & A_{*B}^{-1} A_{*N} \end{pmatrix}.$$

В таблице есть выделенная (нулевая) строка, содержащая информацию о цене задачи как аффинной функции от x_N , а также выделенный (нулевой) столбец, задающий значение зависимых переменных x_B в вершине. Этот столбец ассоциирован с правой частью в задаче (1). Остальные строки таблицы задают аффинную зависимость переменных x_B от x_N . Поэтому строки таблицы, кроме нулевой, можно индексировать множеством B , а столбцы — множеством N .

Если рассмотреть элементы таблицы с точки зрения двойственной задачи (3), то нулевой столбец отвечает за функционал, а нулевая строка — за правую часть. Столбцы таблицы задают аффинную зависимость s_N от s_B .

Угловой элемент таблицы содержит значение функционала в вершинах, помноженное на -1 .

Свойства допустимости, двойственной допустимости и оптимальности базисного множества можно перенести на саму таблицу. Они определяются условием неотрицательности векторов T_b, T_c . Таким образом, задача решена, если будет найдено базисное множество B , для которого в соответствующей таблице оба вектора T_b, T_c неотрицательны.

10.1.6 Симплекс-метод

Цель симплекс-метода — построить оптимальное базисное множество. Для этого нужно добиться, чтобы оба выделенных вектора в таблице стали неотрицательными. Добиваться этих двух условий одновременно слишком сложно, поэтому существует два варианта симплекс-метода, прямой и двойственный. В прямом методе все таблицы удовлетворяют условию $T_b \geq 0$, т.е., метод ходит по допустимым базисным множествам, и добивается выполнения условия $T_c \geq 0$. В двойственном методе, наоборот, всегда выполнено условие $T_c \geq 0$, и метод добивается условия $T_b \geq 0$.

На каждом шаге метода множества B и N обмениваются одним индексом. Индекс, который переходит из B в N , называется *выходящим*, индекс, который переходит из N в B , называется *входящим*. Обмен индексами приводит к обновлению таблицы. Пусть $i \in B$ — выходящий, $j \in N$ — входящий индекс. Формулы, задающие обновление таблицы, можно получить, если выразить переменную x_j , которая была независимой и должна стать зависимой, через x_i и остальные независимые переменные, и подставить это выражение в остальные уравнения, определяющие зависимые переменные и функционал. Пусть $k \in \{0\} \cup B \setminus \{i\}$, $l \in \{0\} \cup N \setminus \{j\}$. Тогда обновление производится по формулам

$$\begin{pmatrix} T_{ji} \\ T_{jl} \\ T_{ki} \\ T_{kl} \end{pmatrix} \leftarrow \begin{pmatrix} T_{ij}^{-1} \\ T_{ij}^{-1} T_{il} \\ -T_{ij}^{-1} T_{kj} \\ T_{kl} - T_{ij}^{-1} T_{kj} T_{il} \end{pmatrix}. \quad (9)$$

Прямой и двойственный симплекс-методы обновляют таблицу по этой формуле, но по-разному определяют входящий и выходящий индексы.

В прямом симплекс-методе целью является убрать все отрицательные элементы из вектора T_c . Поэтому входящий индекс j выбирается так, что $T_{0j} = (T_c)_j < 0$, а выходящий индекс подбирается таким образом, чтобы не испортить выполнение условия $T_b \geq 0$. Для этого делаются следующие шаги:

- выбрать $j \in N$ такой, что $T_{0j} < 0$
- определить индексное множество $K = \{k \in B \mid T_{kj} > 0\}$
- для $k \in K$, вычислить соотношения $r_k = \frac{T_{k0}}{T_{kj}}$
- выбрать $i = \arg \min_k r_k$

Если множество K оказалось пустым, то задача неограничена снизу. Угловой элемент обновляется по закону $T_{00} \leftarrow T_{00} - T_{ij}^{-1} T_{0j} T_{i0} \geq T_{00}$ и поэтому монотонно растёт. Соответственно, значение функционала в посещаемых методом вершинах монотонно убывает.

В двойственном симплекс-методе целью является убрать все отрицательные элементы из вектора T_b . Поэтому выходящий индекс i выбирается так, что $T_{i0} = (T_b)_i < 0$, а входящий индекс подбирается таким образом, чтобы не испортить выполнение условия $T_c \geq 0$. Для этого делаются следующие шаги:

- выбрать $i \in B$ такой, что $T_{i0} < 0$
- определить индексное множество $L = \{l \in N \mid T_{il} < 0\}$
- для $l \in L$, вычислить соотношения $r_l = -\frac{T_{0l}}{T_{il}}$
- выбрать $j = \arg \min_l r_l$

Если множество L оказалось пустым, то задача недопустима. Угловой элемент монотонно убывает, а значение функционала в посещаемых вершинах монотонно растёт.

Пример: Рассмотрим ЛП

$$\min_{x \in \mathbb{R}_+^2} (3x_2 - 4x_1) : \quad x_1 - 2x_2 \leq 1, \quad 2x_1 + x_2 \leq 6. \quad (10)$$

Допустимое множество и линии уровня функционала показаны на Рис. 1.

В стандартной форме, т.е., после ввода невязок x_3, x_4 , эта ЛП запишется в виде

$$\min_{x \in \mathbb{R}_+^4} (3x_2 - 4x_1) : \quad \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

Точка $x = (0, 0)^T$ является допустимой для ЛП (10) и соответствует точке $x = (0, 0, 1, 6)^T$ в стандартной форме этого ЛП. Точка является вершиной, соответствующей базисному множеству $B = (3, 4)$ и небазисному множеству $N = (1, 2)$. Соответствующая таблица состоит из блоков

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad T_b = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \end{pmatrix},$$

$$T_c = \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad T_{00} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \end{pmatrix} = 0.$$

В итоге таблица имеет вид

$$\begin{array}{c|cc} 0 & -4 & 3 \\ \hline 1 & 1 & -2 \\ 6 & 2 & 1 \end{array}$$

Она соответствует синей вершине на Рис. 1. Решим задачу прямым симплекс-методом. Входящим индексом должно быть $j = 1$, поскольку $T_{01} = -4$ — единственный отрицательный элемент вектора T_c . Оба коэффициента T_{k1} в соответствующем столбце блока T таблицы положительны, но соотношение $\frac{T_{30}}{T_{31}} = 1$

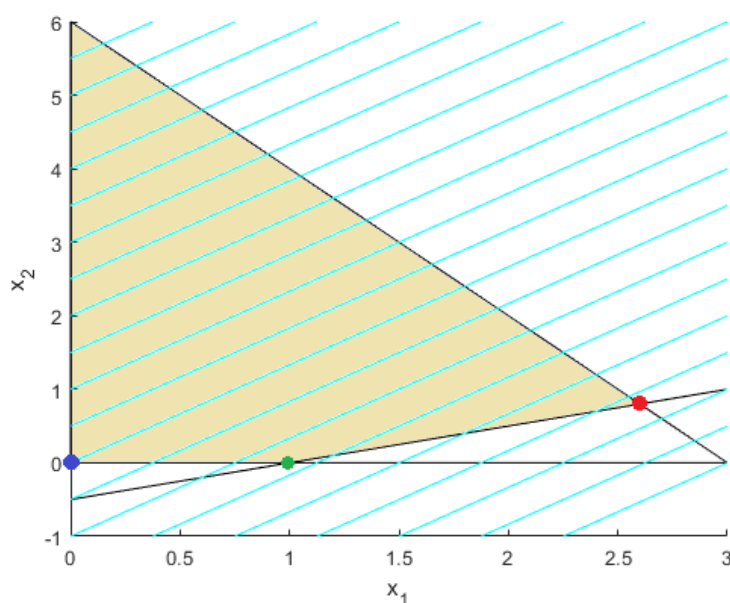


Рис. 1: Допустимое множество, линии уровня функционала и посещенные методом вершины (по порядку посещения синий, зеленый, красный) для ЛП (10).

меньше, чем $\frac{T_{40}}{T_{41}} = 3$. Поэтому выходящим индексом следует назначить $i = 3$. Обновив таблицу по формуле (9), получим новую таблицу

4	4	-5
1	1	-2
4	-2	5

Теперь $B = (1, 4)$, $N = (3, 2)$, и таблице соответствует вершина $x = (1, 0, 0, 4)$, обозначенная на Рис. 1 зеленым цветом. Значение функционала за этот шаг понизилось до -4 . На следующем шаге входящим индексом следует выбрать $j = 2$. В соответствующем столбце блока T единственным положительным элементом является $T_{42} = 5$, и выходящим индексом является $i = 4$. Получаем обновленную таблицу

8	2	1
$\frac{13}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$
$\frac{1}{5}$	$-\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$

Теперь $B = (1, 2)$, $N = (3, 4)$, и соответствующая вершина задается точкой $x = (\frac{13}{5}, \frac{4}{5}, 0, 0)$, закрашенной синим цветом на Рис. 1. В этой таблице $T_c \geq 0$, и мы пришли в оптимальную вершину со значением функционала -8 .

10.1.7 Тёплый старт в решении модифицированных ЛП

Самым большим плюсом симплекс-метода в решении задач смешанно-целочисленного программирования является возможность эффективно решать последовательности похожих друг на друга ЛП, в которых каждая следующая ЛП получается из предыдущей одной из двух операций:

- добавление условия типа неравенства
- изменение правой части в существующем условии неравенства

В обоих случаях оптимальная таблица для предыдущей (родительской) ЛП может быть приведена в двойственно допустимую таблицу для следующей (дочерней) ЛП небольшой модификацией. Дочерняя ЛП потом дорешивается до оптимальности двойственным симплекс-методом. Как правило, это требует на несколько порядков меньше шагов симплекс-метода, чем решение дочерней ЛП с чистого листа.

На самом деле, в методах ветвей и границ, которые используют описанную схему, строится бинарное дерево из ЛП, т.е., одна родительская ЛП имеет несколько дочерних ЛП, для каждой из которых создаётся своя двойственно допустимая таблица на основе родительской оптимальной таблицы.

В данном разделе мы опишем, как строить дочернюю таблицу для перечисленных выше модификаций.

Добавление условия типа неравенства. Пусть B — оптимальное базисное множество, $N = \{1, \dots, n\} \setminus B$, и мы располагаем соответствующей оптимальной таблицей. Допустим, что нам необходимо решить модифицированную ЛП, в которую добавлено неравенство

$$\langle a, x \rangle \leq \beta.$$

Введём невязку x_{n+1} и преобразуем неравенство в равенство $\langle a, x \rangle + x_{n+1} \leq \beta$. Таким образом, в системе стало на одну переменную и на одно условие равенства больше. Отсюда следует, что базисное множество должно увеличиться, и новую переменную следует сделать базисной. Действительно, новое условие типа равенства определяет x_{n+1} как функцию от остальных переменных. Необходимо выразить её исключительно через небазисные переменные,

$$x_{n+1} + \langle a_B, x_B \rangle + \langle a_N, x_N \rangle = \beta,$$

что с учётом соотношения $x_B + T x_N = T_b$ приводит к

$$x_{n+1} + \langle a_N - T^T a_B, x_N \rangle = \beta - \langle a_B, T_b \rangle.$$

Поэтому в таблицу следует добавить строчку из подвекторов

$$T_{n+1,0} = \beta - a_B^T T_b, \quad T_{n+1,*} = a_N^T - a_B^T T,$$

которая будет соответствовать новому базисному индексу $n+1$. Так как остальные элементы таблицы остаются без изменений, в частности, неизменным остаётся выделенная строка T_c , модифицированная таблица будет двойственно допустимой. Единственным элементом вектора T_b , который в ней может оказаться отрицательным, является новый элемент $T_{n+1,0}$. Будет ли он отрицательным, зависит от того, нарушает ли оптимальное решение родительской ЛП новое условие неравенства, или нет.

Пример: Рассмотрим снова ЛП (10) с найденным выше оптимальным решением $(x_1, x_2) = (\frac{13}{5}, \frac{4}{5})$. Допустим, что к системе условий ЛП добавляется неравенство $x_1 \leq 2$. Это условие урезает допустимое множество программы, и доселе оптимальное решение становится недопустимым. Построим новую двойственно допустимую таблицу на основе старой оптимальной.

Введём невязку

$$x_5 = 2 - x_1$$

и добавим её в базисное множество, $B \leftarrow (1, 2, 5)$. Вычислим новую строку таблицы, соответствующую индексу 5. Имеем

$$x_5 = 2 - (\frac{13}{5} - \frac{1}{5}x_3 - \frac{2}{5}x_4) = -\frac{3}{5} - (-\frac{1}{5}x_3 - \frac{2}{5}x_4),$$

что приводит к модифицированной таблице

8	2	1
$\frac{13}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$
$\frac{4}{5}$	$-\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$
$-\frac{3}{5}$	$-\frac{1}{5}$	$-\frac{2}{5}$

Решим дочернюю ЛП двойственным симплекс-методом. Единственным отрицательным элементом в векторе T_b является $T_{50} = -\frac{3}{5}$, и выходящим индексом следует выбрать $i = 5$. В строке T_{5*} оба коэффициента отрицательны, и нужно сравнить соотношения $r_3 = -\frac{T_{03}}{T_{53}} = 10$ и $-\frac{T_{04}}{T_{54}} = \frac{5}{2}$. Так как второе из них меньше, входящим индексом следует назначить $j = 4$. Обмен индексами приводит к новым индексным множествам $B = (1, 2, 4)$, $N = (3, 5)$ и таблице

$\frac{13}{2}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{5}{2}$
2	0	1
$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{5}{2}$

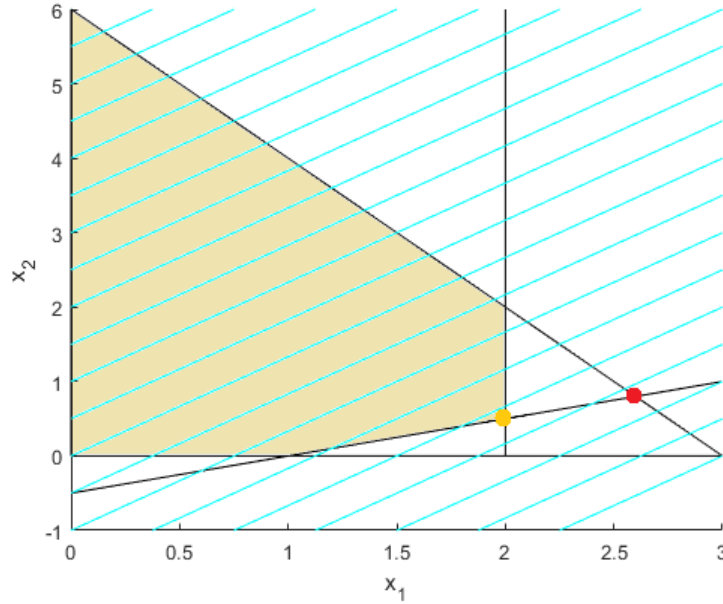


Рис. 2: Допустимое множество, линии уровня функционала, и посещённые вершины: оптимальный для родительской ЛП (красный) и оптимальный для дочерней ЛП (оранжевый).

Данная таблица оптимальна, и дочерняя ЛП имеет решение $(x_1, x_2) = (2, \frac{1}{2})$ со значением $-\frac{13}{2}$. Посещённые вершины графически представлены на Рис. 2.

Изменение правой части неравенства с базисной невязкой: Напомним, что неравенство $\langle a, x \rangle \leq \beta$ в стандартной форме записывается в виде равенства $\langle a, x \rangle + x_i = \beta$, где $x_i \geq 0$ — введённая для этой цели невязка. Модификация неравенства на $\langle a, x \rangle \leq \beta - \delta$, таким образом, эквивалентна модификации условия на невязку на $x_i \geq \delta$. Так как невязка всегда по умолчанию неотрицательна, мы должны вместо старой невязки $x_i \geq \delta$ ввести новую $x'_i \geq 0$, которая связана со старой условием $x'_i = x_i - \delta$.

Если невязка x_i — базисная в оптимальной таблице для родительской ЛП, то из этой таблицы можно извлечь зависимость x_i от небазисных переменных,

$$x_i + T_{i*}x_N = T_{i0}.$$

Отсюда следует зависимость новой невязки от этих переменных,

$$x'_i + T_{i*}x_N = T_{i0} - \delta.$$

Поэтому в таблице следует обновить соответствующий элемент правой части по закону

$$T_{i0} \leftarrow T_{i0} - \delta.$$

Остальные элементы таблицы остаются неизменными.

В итоге вектор T_c таблицы остаётся неотрицательным, и модифицированная таблица двойственно допустима. Единственным элементом, который может стать отрицательным в векторе T_b , является T_{i0} , и то только, если $\delta > 0$, т.е., если модифицированное неравенство усилилось.

Пример: Рассмотрим снова ЛП (10) с оптимальным решением $(x_1, x_2) = (\frac{13}{5}, \frac{4}{5})$. Допустим, что условие на неотрицательность переменной x_2 поменялось на $x_2 \geq 2$, и тем самым старое решение стало недопустимым. Переменная x_2 в оптимальной таблице является базисной. Чтобы получить новую таблицу, нужно модифицировать старую по формуле $T_{20} \leftarrow T_{20} - 2$, что приводит к двойственно допустимой таблице

8	2	1
$\frac{13}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$
$-\frac{6}{5}$	$-\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$

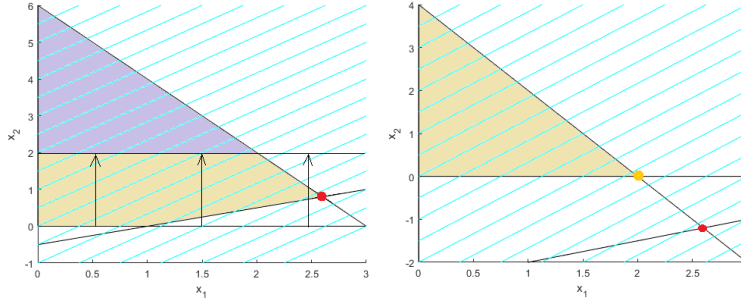


Рис. 3: Слева: изменение допустимого множества вследствие усиления неравенства. Справа: допустимое множество после переопределения невязки, старая (красный) и новая (оранжевый) оптимальная вершина.

Шаг двойственного симплекс-метода выберет $i = 2$ в качестве выходящего индекса и $j = 3$ в качестве входящего индекса. В итоге получаем $B = (1, 3)$, $N = (2, 4)$ и оптимальную таблицу

$$\begin{array}{c|cc} 2 & 5 & 2 \\ \hline 2 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 3 & -\frac{5}{2} & -\frac{1}{2} \end{array}$$

Посещённые вершины графически представлены на Рис. 3.

Изменение правой части неравенства с небазисной невязкой: Допустим снова, что невязку $x_j \geq 0$ следует поменять на $x'_j = x_j - \delta \geq 0$, но на этот раз $j \in N$, т.е., x_j является независимой переменной. Тогда следует переписать зависимые переменные x_B и функционал как функции от x'_j и остальных независимых переменных. Для этого нужно подставить $x_j = x'_j + \delta$ в формулы

$$x_B + T x_N = T_b, \quad \langle c, x \rangle + \langle T_c, x_N \rangle = T_{00}.$$

Обозначим через x'_N подвектор небазисных переменных, в котором x_j заменен на x'_j . Тогда получим

$$x_B + T x'_N = T_b - \delta \cdot T_{*j}, \quad \langle c, x \rangle + \langle T_c, x'_N \rangle = T_{00} - \delta \cdot T_{0j}.$$

Это означает, что новую таблицу можно получить через обновление

$$T_b \leftarrow T_b - \delta \cdot T_{*j}, \quad T_{00} \leftarrow T_{00} - \delta \cdot T_{0j}.$$

Снова вектор $T_c \geq 0$ остаётся неизменным, а таблица — двойственно допустимой.

Пример: Рассмотрим ту же ЛП (10). Допустим теперь, что неравенство $x_1 - 2x_2 \leq 1$ усилилось, и вместо него имеем неравенство $x_1 - 2x_2 \leq -1$. Это соответствует замене неотрицательности невязки x_3 на $x_3 \geq 2$. Переменная x_2 в оптимальной таблице является небазисной. Чтобы получить новую таблицу, нужно обновить весь вектор правой части, что приводит к оптимальной таблице

$$\begin{array}{c|cc} 4 & 2 & 1 \\ \hline \frac{11}{5} & \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{18}{5} & -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} \end{array}$$

Дело в том, что переопределение небазисной переменной эффективно поменяло вершину, соответствующую таблице. Вершина сместилась вместе с изменившимся ограничением, как показано на Рис. 4.

10.2 Предобработка целочисленной линейной программы

Смешанно-целочисленные ЛП обычно задаются в виде

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} (\langle c, x \rangle + c_0) : \quad Ax = b, \quad Cx \leq d, \quad l \leq x \leq u, \quad x_I \in \mathbb{Z}^{|I|}. \quad (11)$$

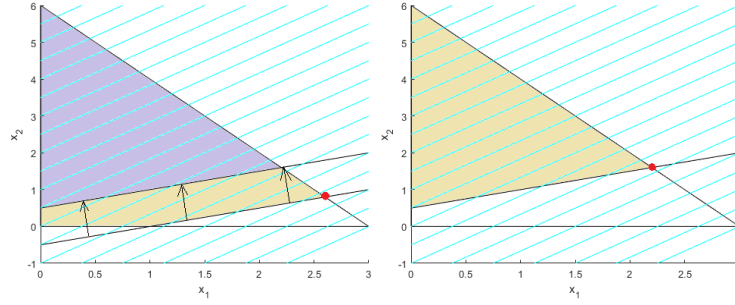


Рис. 4: Слева: изменение допустимого множества вследствие усиления неравенства. Справа: допустимое множество после переопределения невязки и новая оптимальная вершина.

Здесь $l \in (\{-\infty\} \cup \mathbb{R})^n$, $u \in (\mathbb{R} \cup \{+\infty\})^n$ — нижние и верхние границы, $I \subset \{1, \dots, n\}$ — подмножество индексов целочисленных переменных. Бесконечные значения в векторах нижних и верхних границ на x означают, что соответствующие ограничения отсутствуют.

На стадии предобработки циклически проходит ряд процедур, в ходе которых число переменных, равенств и неравенств может сокращаться, а нижние и верхние границы — усиливаться. Цикл обрывается, если ни одна из процедур более не приводит к изменениям в задаче.

Фиксация переменной: В ходе нижеописанных процедур значение отдельных переменных может зафиксироваться, $x_i = \alpha \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$. Если не выполнены условия $l_i \leq \alpha \leq u_i$ или $i \in I$ и α — дробное, то задача недопустима. В ином случае переменную можно удалить из системы, положив

$$b \leftarrow b - \alpha A_{*i}, \quad d \leftarrow d - \alpha C_{*i}, \quad c_0 \leftarrow c_0 - \alpha c_i$$

и удалив столбцы A_{*i}, C_{*i} из матриц коэффициентов, а элемент c_i — из вектора цены.

Если значение α — бесконечное, то можно также удалить все равенства и неравенства из системы, в которых эта переменная участвует, поскольку они будут автоматически выполнены. Если коэффициент цены при бесконечной переменной ненулевой, то задача становится задачей только на допустимость, поскольку в случае допустимости она неограничена снизу.

Нулевая строка: Если в матрице A есть нулевая строка A_{i*} , то и соответствующий элемент b_i должен быть равен нулю, иначе задача недопустима. Соответствующее равенство можно удалить из системы.

Если в матрице C есть нулевая строка C_{i*} , то и соответствующий элемент d_i должен быть равен неотрицателю, иначе задача недопустима. Соответствующее неравенство можно удалить из системы.

Учёт и округление границ: Если $i \in I$ — целочисленный индекс, то l_i, u_i можно заменить на $\lceil l_i \rceil, \lfloor u_i \rfloor$, соответственно. Хотя в правильно поставленной задаче границы целочисленных переменных также целочисленны, они могут стать дробными в ходе применения других процедур предобработки.

Если $l_i > u_i$, то задача недопустима. Если $l_i = u_i$, то переменную x_i можно приравнять значению l_i и зафиксировать.

Строка с одним ненулевым коэффициентом: Если в строке A_{i*} матрицы A есть только один ненулевой коэффициент A_{ij} , то переменную x_j можно приравнять к значению $\frac{b_i}{A_{ij}}$. Если в строке C_{i*} матрицы C есть только один ненулевой коэффициент C_{ij} , то в случае $C_{ij} > 0$ получаем $x_j \leq \frac{d_i}{C_{ij}}$, и границу u_j можно заменить на $\min(u_j, \frac{d_i}{C_{ij}})$. В случае $C_{ij} < 0$ получаем $x_j \geq \frac{d_i}{C_{ij}}$, и границу l_j можно заменить на $\max(l_j, \frac{d_i}{C_{ij}})$.

Усиление границ: Для произвольной линейной комбинации $\sum_j \alpha_j x_j$ переменных введём нижние и верхние активности $\underline{a}, \bar{a}$, которые ограничивают значение комбинации снизу и сверху. Активности можно получить из условий задачи. Легче всего их вычислить на основе границ l, u :

$$\underline{a} = \sum_{\alpha_j > 0} \alpha_j l_j + \sum_{\alpha_j < 0} \alpha_j u_j, \quad \bar{a} = \sum_{\alpha_j > 0} \alpha_j u_j + \sum_{\alpha_j < 0} \alpha_j l_j. \quad (12)$$

Активности можно использовать для того, чтобы усилить границы отдельных переменных. Пусть $\sum_j a_j x_j \leq \beta$ — одно из неравенств $Cx \leq d$, $Ax \leq b$, $-Ax \leq -b$ системы. Выделим переменную x_k с ненулевым коэффициентом a_k и запишем неравенство в виде

$$a_k x_k + \sum_{j \neq k} a_j x_j \leq \beta.$$

Пусть $\underline{a}$ — нижняя активность линейной комбинации $\sum_{j \neq k} a_j x_j$. Тогда получаем

$$a_k x_k \leq \beta - \underline{a}.$$

Это неравенство можно дальше использовать для усиления границы l_k или u_k как описано выше в абзаце строка с одним ненулевым коэффициентом.

Если активность считается по формуле (12), то можно посчитать все потенциально более сильные границы для участвующих переменных разом. В случаях $a_k > 0$, $a_k < 0$, соответственно, получаем

$$a_k(x_k - l_k) \leq \beta - \sum_{a_j > 0} a_j l_j - \sum_{a_j < 0} a_j u_j, \quad a_k(x_k - u_k) \leq \beta - \sum_{a_j > 0} a_j l_j - \sum_{a_j < 0} a_j u_j.$$

Выражения в правой части неравенств одинаковы и не зависят от k . Поэтому их достаточно посчитать один раз для каждого обрабатываемого неравенства.

Одинаковые знаки коэффициентов: Пусть столбец A_{*j} матрицы A нулевой, а коэффициенты в столбце C_{*j} и коэффициент цены c_j — неотрицательны. Тогда с уменьшением значения переменной x_j функционал убывает, а неравенства, в которых x_j участвует, становятся более слабыми как ограничения на остальные переменные. Поэтому оптимальное значение переменной x_j равно нижней границе l_j , или $\lfloor l_j \rfloor$ в случае $j \in I$. Это позволяет переменную зафиксировать.

Аналогично, если столбец A_{*j} нулевой, а коэффициенты в столбце C_{*j} и коэффициент цены c_j — неположительны, то оптимальное значение переменной x_j равно верхней границе u_j , или $\lfloor u_j \rfloor$ в случае $j \in I$.

На этом этапе значение, которое присваивается переменной, может быть и бесконечным.

Переменные в одном ограничении: Иногда удаётся зафиксировать значение вещественной переменной, если она фигурирует всего в одном неравенстве или равенстве.

Если знак коэффициента цены этой переменной совпадает со знаком коэффициента в ограничении, или же коэффициент цены нулевой, то переменная принимает значение на верхней или нижней границе по правилам, приведённым выше. Поэтому без ограничения общности будем считать, что знак коэффициента цены и знак коэффициента в ограничении разные.

Рассмотрим ограничение типа равенства. Разделим переменные, фигурирующие в ограничении, на два подвектора x^1, x^2 . Здесь x^2 состоит из вещественных переменных, которые фигурируют только в рассматриваемом ограничении. Пусть ограничение имеет вид $\langle a^1, x^1 \rangle + \langle a^2, x^2 \rangle = b$.

При фиксированном значении r линейной комбинации $\langle a^1, x^1 \rangle$ переменные x^2 определяются как решение ЛП

$$\min_{x^2} \langle c^2, x^2 \rangle : \quad \langle a^2, x^2 \rangle = b - r, \quad l^2 \leq x^2 \leq u^2.$$

Перепишем эту программу в новых переменных $y_i = a_i^2 \cdot x_i^2$. Определим коэффициенты $v_i = -\frac{c_i^2}{a_i^2} > 0$. Тогда ЛП принимает вид

$$\max_y \langle v, y \rangle : \quad \langle \mathbf{1}, y \rangle = b - r, \quad l \leq y \leq u,$$

где границы l, u определяются из исходных границ l^2, u^2 . Эта ЛП имеет структуру линейной релаксации задачи рюкзака. Её решение можно выписать явно.

Отранжируем переменные по коэффициентам v_i в убывающем порядке. Тогда, в случае допустимости задачи, можно определить критический индекс j^* , и решение имеет вид

$$y_j^* = \begin{cases} u_j, & j < j^*, \\ l_j, & j > j^*, \\ b - r - \sum_{j < j^*} u_j - \sum_{j > j^*} l_j, & j = j^*. \end{cases}$$

Если бы линейная комбинация $\langle a^1, x^1 \rangle$ принимала всего лишь одно значение r , то переменные x^2 можно было бы определить и удалить из задачи. Однако, в общем случае r может потенциально принимать значения в интервале $[r, \bar{r}]$, определяемым активностями комбинации. При росте параметра r критический индекс j^* перемещается налево, так как правая часть $b - r$ в ограничении убывает.

Однако, если некоторая переменная y_j принимает одно и то же значение при $r = r$ и при $r = \bar{r}$, то эта переменная принимает это значение и при любом промежуточном r . Поэтому y_j , и вследствие и x_j^2 , можно зафиксировать и удалить из задачи.

Независимые подзадачи: Может оказаться, что разные переменные ни непосредственно, ни посредственно не связаны друг с другом условиями равенства или неравенства. Чтобы определить такую ситуацию, можно рассмотреть граф зависимостей, у которого вершины заданы переменными, а ребро (i, j) существует тогда и только тогда, когда найдётся равенство (или неравенство) k , в котором участвуют обе переменные x_i, x_j , т.е., $A_{ki} \neq 0$ и $A_{kj} \neq 0$ (или $C_{ki} \neq 0$ и $C_{kj} \neq 0$). Компоненты связности этого графа зададут подмножества взаимно зависимых переменных.

Обычно задача распадается на одну большую и несколько маленьких компонент. В этом случае образовавшиеся маленькие задачи можно решить до оптимальности с помощью основного алгоритма ветвей и границ, и зафиксировать соответствующие переменные, приравняв их к оптимальным значениям. Если одна из маленьких задач окажется недопустимой, то вся задача будет недопустимой. Если же одна из них неограничена снизу, то всю задачу можно решать уже только на допустимость.

10.3 Накачка допустимости

Выгодно ещё до старта основного алгоритма решения ЦЛП обладать целочисленной допустимой точкой. Во-первых, это позволяет сразу инициализировать верхнюю границу на оптимальное значение задачи для отсечения неперспективных веток в дереве поиска. Во-вторых, даже в случае неудачи при решении основным алгоритмом можно вернуть пользователю найденную на предварительном этапе точку.

Одной из эвристик поиска начальной допустимой точки является *накачка допустимости* (feasibility pump), предложенная в работе [3]. Определим множества

$$P = \{x \mid Ax = b, Cx \leq d, l \leq x \leq u\}, \quad Z = \{x \mid x_I \in \mathbb{Z}^{|I|}\}.$$

Тогда допустимое множество задачи (11) является пересечением этих двух множеств. Множество P является полиэдром, в то время как множество Z является прямым произведением $\mathbb{Z}^{|I|} \times \mathbb{R}^{n-|I|}$. Эвристика пользуется обстоятельством, что проекция (нахождение ближайшей точки) в 1-норме на каждое из множеств P, Z по отдельности — относительно простая задача. Ближайшая от данной точки $\hat{x}$ точка на Z находится округлением значений $\hat{x}_I$ целочисленных переменных, в то время как проекция точки $\hat{x}$ на P находится решением линейной программы:

$$\min_{t, x} \langle 1, t \rangle : \quad -t \leq x_I - \hat{x}_I \leq t, \quad Ax = b, \quad Cx \leq d, \quad l \leq x \leq u.$$

Начиная с некоторой начальной точки x^0 , метод производит альтернирующие проекции на P и Z , пока не заикливется, зайдя в локальный минимум функции расстояния между P и Z . Заметим, что в алгоритме альтернирующих проекций расстояние между двумя последовательными точками не может строго возрасти. Если найденная точка принадлежит пересечению $P \cap Z$, то искомая допустимая для задачи (11) точка найдена. Иначе случайно выбирается подмножество индексов $J \subset I$ и значения переменных x_j^k , $j \in J$ в текущей точке $x^k \in Z$ случайным образом меняются.

Если для некоторого индекса $i \in I$ имеем $\hat{x}_i = l_i$, то $|x_i - \hat{x}_i| = x_i - \hat{x}_i$, и переменную t_i вводить не надо. Аналогично, в случае $\hat{x}_i = u_i$ имеем $|x_i - \hat{x}_i| = \hat{x}_i - x_i$. В частности, когда все целочисленные переменные — бинарные, вообще можно обойтись без вспомогательного вектора t .

10.4 Метод ветвей и границ

В этом пункте представлена идея основного алгоритма для решения задач ЦЛП.

Линейная релаксация исходной задачи ЦЛП (11) получается опущением условий на целочисленность. Получаем ЛП

$$\min_{x \geq 0} \langle c, x \rangle : \quad Ax = b, \quad Cx \leq d, \quad l \leq x \leq u. \quad (13)$$

Так как допустимое множество задачи (13) больше, чем допустимое множество задачи (11), оптимальное значение релаксации является нижней границей для оптимального значения задачи ЦЛП. Пусть x^* — оптимальное решение релаксации.

Если подвектор x_I^* решения целочисленный, то точка x^* допустима также для задачи ЦЛП и является оптимальным решением этой задачи. Однако, в общем случае существует индекс $i \in I$ такой, что x_i^* — дробное. Рассмотрим две линейные программы

$$\min_{x \geq 0} \langle c, x \rangle : \quad Ax = b, \quad Cx \leq d, \quad l \leq x \leq u, \quad x_i \leq \lfloor x_i^* \rfloor, \quad (14)$$

$$\min_{x \geq 0} \langle c, x \rangle : \quad Ax = b, \quad Cx \leq d, \quad l \leq x \leq u, \quad x_i \geq \lceil x_i^* \rceil. \quad (15)$$

Допустимые множества задач (14),(15) не пересекаются, но их объединение содержит допустимое множество исходной задачи ЦЛП. С другой стороны, ни одно из допустимых множеств линейных программ (14),(15) не содержит решение x^* исходной линейной релаксации (13). Поэтому минимум из оптимальных значений задач (14),(15) является лучшей нижней границей оптимального значения задачи (11), чем оптимальное значение релаксации (13).

Отметим также, что дополнительные условия типа неравенства на переменную x_i в задачах (14),(15) можно объединить с исходными неравенствами $l_i \leq x_i \leq u_i$, задающими границы в задаче ЦЛП. А именно, в задаче (14) достаточно заменить u_i на $\lfloor x_i^* \rfloor$ в неравенстве $x_i \leq u_i$, а в задаче (15) достаточно заменить l_i на $\lceil x_i^* \rceil$ в неравенстве $l_i \leq x_i$. Таким образом, задачи (14),(15) отличаются от исходной релаксации (13) изменением одного элемента в векторе правой части. Если l_i или u_i изначально имели бесконечное значение, то придётся ввести новое условие типа неравенства в линейную релаксацию.

Процесс разбиения исходной релаксации (13) на две задачи (14),(15) с более сильными ограничениями посредством ограничения значений одной целочисленной переменной x_i называется *ветвлением* по этой переменной. Алгоритм ветвей и границ рекурсивно разбивает допустимое множество задачи (11) на более мелкие подмножества, производя ветвления по целочисленным переменным, значения которых оказались дробными в решениях релаксаций. При этом на каждом шаге *родительская* релаксация усиливается ограничением значений переменной, и производятся две *дочерние* релаксации. Минимум оптимальных значений неразветвлённых релаксаций определяет нижнюю границу на оптимальное значение исходной задачи ЦЛП.

Так как каждая линейная релаксация ветвлением расщепляется на две дочерние релаксации, всё множество релаксаций организовано в бинарном *дереве поиска*. Вершины дерева отвечают различным релаксациям, построенным в ходе алгоритма, и называются *узлами*. Узел, соответствующий исходной релаксации (13), называется *корневым узлом*, а сама релаксация — *корневой релаксацией*. Хотя узлы получаются бинарными ветвлениями, они обычно не хранятся в виде дерева, а в виде списка.

Если в ходе работы алгоритма оптимальное решение x^* линейной релаксации оказывается таким, что все значения x_i , $i \in I$ целочисленных переменных — целочисленны, то это решение также является решением соответствующей подзадачи ЦЛП, из которой релаксация получилась опущением условий на целочисленность. В этом случае узел не надо далее ветвить. Напротив, его можно удалить из списка. Так как решение x^* допустимо для исходной задачи (11), оно определяет верхнюю границу на оптимальное значение этой задачи. Если решение x^* имеет значение функционала, лучшее (меньшее), чем минимальное среди значений до сих пор найденных допустимых для (11) точек, то оно обновляет лучшую до сих пор найденную точку, и его значение становится текущей верхней границей для оптимального значения задачи (11). Обычно хранится не только самая лучшая найденная допустимая для задачи (11) точка, а несколько таких точек, чтобы дать пользователю возможность выбора решения по другим критериям, которые может не так хорошо поддались формализации и не отразились в формулировке задачи.

Разница между текущими нижней и верхней границей определяет *зазор*, который обычно измеряется относительно, т.е., в процентах,

$$g = \frac{b_u - b_l}{b_u},$$

где b_u — верхняя, а b_l — нижняя граница. Это имеет смысл только, когда $b_u > 0$. Узел, оптимальное значение релаксации в котором превышает текущую верхнюю границу, не ветвится и может быть удалён, поскольку в соответствующем допустимом множестве нет точек со значениями функционала лучше, чем в текущей лучшей точке.

Если задача ЦЛП (11) имеет оптимальное значение, и допустимое множество ограничено, то метод ветвей и границ за конечное число шагов найдёт оптимальное решение и докажет его оптимальность. Это произойдёт, когда в списке не останется необработанных узлов. Однако, на практике полное дерево поиска может быть очень большим даже для относительно небольших задач ЦЛП. Поэтому обычно выставляется целевое значение для зазора, при достижении которого алгоритм останавливают.

10.5 Двойственный симплекс в решении релаксаций в узлах

Успех методов ветвей и границ в решении ЦЛП основан на возможности эффективно решать линейные релаксации в дочерних узлах, используя оптимальное решение в родительском узле для тёплого старта. Это возможно, потому что на основе оптимальной таблицы в родительском узле можно построить двойственно допустимую таблицу в дочерних узлах, и решать релаксации в них двойственным симплекс-методом.

Пусть мы решили релаксацию (13) и получили оптимальную симплекс-таблицу. Программы (14),(15) отличаются от (13) добавлением одного ограничения.

Если соответствующей границы на переменную x_i ещё нет в системе, нужно ввести новую невязку, чтобы превратить неравенство в равенство. Таким образом, добавляется одна переменная и одно ограничение типа равенства, и переменную нужно сделать базисной. Невязка в вершине x^* отрицательна, так как точка x^* недопустима для ЛП (14),(15). Её значение будет лежать в интервале $(-1, 0)$. Таблица модифицируется добавлением одной строки, элемент правой части которой отрицательный. В итоге начальная таблица в дочерних узлах двойственно допустима, и её оптимальности препятствует только один элемент в векторе правой части, значение которого лежит в интервале $(-1, 0)$. Можно ожидать, что двойственный симплекс-метод решит дочерние ЛП (14),(15) всего за несколько симплекс-шагов.

Если граница на переменную x_i в родительской ЛП уже существует, то соответствующая невязка уже присутствует. Тогда дочерняя ЛП отличается от родительской элементом в правой части неравенства, или эквивалентно, изменением значения невязки. Так как ограничение в оптимальном решении родительской ЛП не активно, невязка в оптимальной таблице базисная. Чтобы получить двойственно допустимую дочернюю таблицу, достаточно изменить один элемент в векторе правой части. Его новое значение будет находиться в интервале $(-1, 0)$, и оптимальности дочерней таблицы снова будет препятствовать один отрицательный элемент в векторе правой части.

Пример: Рассмотрим задачу ЦЛП

$$\min_{x \in \mathbb{R}_+^2} (3x_2 - 4x_1) : \quad x_1 - 2x_2 \leq 1, \quad 2x_1 + x_2 \leq 6, \quad x \in \mathbb{Z}^2.$$

Её корневую релаксацию мы уже рассматривали в качестве примера (10). Она имеет оптимальное решение $x^* = (\frac{13}{5}, \frac{4}{5})$ со значением -8 . Оптимальная таблица приведена в конце п. 10.1.6.

Точка x^* не целая, обе целочисленные переменные имеют дробные значения. Поэтому можно ветвить по обоим переменным. Если мы поветвим по переменной x_1 , то получим ЛП

$$\min_{x \in \mathbb{R}_+^2} (3x_2 - 4x_1) : \quad x_1 - 2x_2 \leq 1, \quad 2x_1 + x_2 \leq 6, \quad x_1 \geq 3.$$

Новое условие $x_1 \geq 3$ можно получить, изменив правую часть в уже присутствующем неравенстве $x_1 \geq 0$. Переменная x_1 в оптимальной таблице базисная. Поэтому начальную двойственно допустимую дочернюю таблицу можно получить, изменив соответствующий элемент $\frac{13}{5}$ в векторе правой части на $-\frac{2}{5}$. В итоге получим таблицу

8	2	1
$-\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$
$\frac{4}{5}$	$-\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$

Двойственный симплекс-метод должен выбрать 1 в качестве выходящего индекса, но входящего индекса найти не в состоянии, так как все элементы соответствующей строки неотрицательны. Отсюда следует, что дочерняя ЛП недопустима.

Вторая дочерняя ЛП имеет вид

$$\min_{x \in \mathbb{R}_+^2} (3x_2 - 4x_1) : \quad x_1 - 2x_2 \leq 1, \quad 2x_1 + x_2 \leq 6, \quad x_1 \leq 2. \quad (16)$$

Новое неравенство $x_1 \leq 2$ можно учесть только вводом новой невязки, так как ограничения вида $x_1 \leq \alpha$ в родительской ЛП нет. Соответствующая дочерняя таблица была построена в п. 5.1.6, а дочерняя ЛП решена двойственным симплекс-методом. Решение задано точкой $x^* = (2, \frac{1}{2})$ со значением $-\frac{13}{2}$, соответствующая оптимальная таблица также приведена в п. 5.1.6. Ветвление улучшило нижнюю оценку на оптимальное значение ЦЛП с -8 до $\min(+\infty, -\frac{13}{2}) = -\frac{13}{2}$.

Далее ветвить нужно только дочерний узел, соответствующий релаксации (16). В оптимальном решении этой релаксации только одна целочисленная переменная имеет дробное значение, а именно, переменная x_2 со значением $\frac{1}{2}$. Ветвление по этой переменной приводит к дочерним релаксациям

$$\min_{x \in \mathbb{R}_+^2} (3x_2 - 4x_1) : \quad x_1 - 2x_2 \leq 1, \quad 2x_1 + x_2 \leq 6, \quad x_1 \leq 2, \quad x_2 \geq 1, \quad (17)$$

$$\min_{x \in \mathbb{R}_+^2} (3x_2 - 4x_1) : \quad x_1 - 2x_2 \leq 1, \quad 2x_1 + x_2 \leq 6, \quad x_1 \leq 2, \quad x_2 \leq 0. \quad (18)$$

Релаксация (17) отличается от родительской тем, что ограничение $x_2 \geq 0$ усилилось до $x_2 \geq 1$. Соответственно, начальная двойственно допустимая дочерняя таблица получается из оптимальной родительской изменением элемента $\frac{1}{2}$ в векторе правой части на $-\frac{1}{2}$. Получаем таблицу

$\frac{13}{2}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{5}{2}$
2	0	1
$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{5}{2}$

с базисным и небазисным множествами $B = (1, 2, 4)$, $N = (3, 5)$. Двойственный симплекс-метод выберет индекс 2 в качестве выходящего, а 3 — в качестве входящего. Получаем $B = (1, 3, 4)$, $N = (2, 5)$ и новую таблицу

5	3	4
2	0	1
1	-2	-1
1	1	-2

Эта таблица оптимальна, решение имеет вид $(2, 0)$ со значением функционала -5 . Однако, в ходе работы алгоритма переменная x_2 была переопределена. Чтобы получить её значение в исходной формулировке задачи, нужно снова прибавить ранее вычтенную единицу. Поэтому решение задано точкой $(2, 1)$.

В релаксации (18) новое неравенство $x_2 \leq 0$ совместно с уже существующим $x_2 \geq 0$ фиксируют значение переменной x_2 , приравнивая её к нулю. Эту переменную нужно удалить из задачи. Для этого её надо сделать небазисной, при этом не испортив двойственную допустимость таблицы. Шаг двойственного симплекс-метода вместо выходящего индекса 2 выберет входящий индекс 3, так как соответствующий ведущий элемент $-\frac{1}{2}$ — единственный отрицательный в строке выходящего индекса. Получаем множества $B = (1, 3, 4)$, $N = (2, 5)$ и новую таблицу

8	3	4
2	0	1
-1	-2	-1
2	1	-2

Теперь переменную x_2 можно удалить. Так как её значение в текущей вершине равно значению, к которому она приравнивается, кроме удаления столбца более ничего не меняется. Получаем множества $B = (1, 3, 4)$, $N = (5)$ и новую таблицу

8	4
2	1
-1	-1
2	-2

Шаг двойственного симплекс-метода выбирает выходящим индексом 3, а входящим — 5. В итоге получаем $B = (1, 5, 4)$, $N = (3)$ и оптимальную таблицу

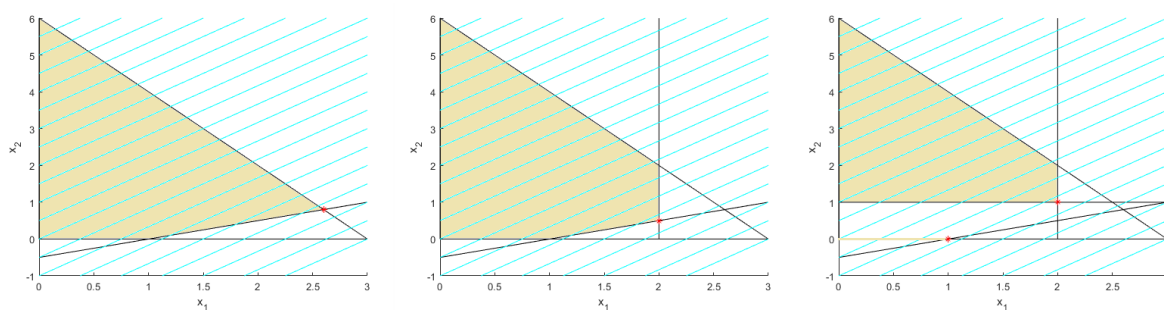


Рис. 5: Допустимое множество и оптимальное решение для ЛП (10) (слева), (16) (центр), и (17),(18) (справа).

4	4
1	1
1	-1
4	-2

Решение находится в точке $(1, 0)$ со значением -4 .

Таким образом, обе дочерние ЛП имеют решения, допустимые для исходной ЦЛП, а именно, $(2, 1)$ и $(1, 0)$ со значениями функционала -5 и -4 , соответственно. Поэтому далее ветвить не надо, дерево поиска обойдено полностью. Оптимальное решение задачи ЦЛП задаётся решением $(2, 1)$ с наименьшим значением функционала -5 .

Решения релаксаций в узлах дерева изображены на Рис. 5.

10.6 Фазы поиска и подтверждения

В ходе работы алгоритм ветвей и границ может найти оптимальное решение даже при ненулевом зазоре. После этого верхняя граница уже не будет улучшаться. Зазор будет закрываться только за счёт улучшения нижней границы. В соответствии с этим работу алгоритма можно разделить на две фазы. В первой фазе *поиска* алгоритм ищет оптимальное решение, а во второй фазе *подтверждения* он доказывает, что найденное лучшее решение действительно оптимально. Ясно, что определить точный момент перехода из первой во вторую фазу можно только после того, как обработаны все узлы, т.е., на практике никогда. Тем не менее, целесообразно условно разбить работу алгоритма на соответствующие две фазы. Настройки алгоритма во время условной первой фазы должны фаворизировать поиск лучших допустимых точек, а во время второй фазы — улучшение нижней границы.

По крайней мере во время второй фазы правило выбора узла из списка для обработки и ветвления ясно. Нужно выбирать узел с наименьшим оптимальным значением релаксации, иначе нижняя граница на данной итерации не сдвинется.

Следует также уточнить, что решение релаксации часто входит в перечень действий при обработке узла, поэтому при выборе узла, предшествующего обработке, необходимо довольствоваться лишь оценками оптимального значения, которые могут быть получены, например, одной или несколькими итерациями двойственного симплекс-метода.

Алгоритм может переключаться с фазы поиска на фазу подтверждения, если есть основания полагать, что оптимальное или близкое к оптимальному решению найдено и лучшая точка уже не намного улучшится.

Во время фазы поиска могут запускаться разные опциональные модули для повышения шанса найти хорошую допустимую точку, например, эвристики или ныряние (diving). Одной из причин запускать в начале работы алгоритма фазу поиска является необходимость быстро вернуть пользователю хорошее решение, например, как подстраховку на случай превышения максимального времени расчёта.

10.7 Эвристики поиска

В базовой версии метода ветвей и границ допустимые для задачи ЦЛП точки получаются только, если все целочисленные переменные в решении линейной релаксации приняли целые значения, т.е., когда данный узел после решения релаксации более ветвлению не подлежит. Обычно это происходит только на продвинутой стадии работы алгоритма. Поэтому к основной архитектуре добавляются модули, имеющие целью именно поиск целочисленных решений. Если найдётся целочисленное решение со значением функционала лучшим, чем значение в лучшей до сих пор найденной точке, то верхняя граница на оптимальное значение задачи улучшится, и большее число узлов может быть удалено по причине нарушения верхней границы оптимальным значением релаксации в узле.

10.7.1 Локальный поиск, индуцированный релаксацией

Данная эвристика (relaxation induced neighbourhood search, RINS) опирается на уже существующее лучшее найденное решение для задачи ЦЛП. Решение релаксации в узле сравнивается с целочисленным решением. Совпадающие значения целочисленных переменных фиксируются, тем самым уменьшая размерность задачи ЦЛП. Уменьшенная задача далее решается методом ветвей и границ, но с ограничением на время работы и число генерируемых узлов и с верхним порогом на значение функционала. При этом порог помогает быстрее удалять узлы, а ограничение на время и количество узлов нужно, чтобы не застрять в случае, когда уменьшенная задача всё ещё слишком сложная для быстрого решения.

Так как этот метод довольно трудоёмкий, он запускается только в малой доле обрабатываемых узлов дерева поиска.

10.7.2 Локальный поиск вокруг допустимой точки

Эта эвристика (англ. local branching) опирается только на некоторое уже найденное целочисленное решение $\hat{x}$. Эвристика пытается его улучшить, ограничив поиск лучшего решения на некоторую окрестность решения $\hat{x}$. Метрика, в которой измеряется радиус r окрестности, задаётся количеством целочисленных переменных, значение которых отличается от значений в $\hat{x}$. Иными словами, поиск ведётся среди точек x , допустимых для исходной задачи ЦЛП и удовлетворяющих условию

$$\#\{i \in I \mid x_i \neq \hat{x}_i\} \leq r.$$

Эта задача также решается методом ветвей и границ.

10.7.3 Ныряние

Одной из эвристик поиска является *ныряние* (diving). Идея ныряния состоит в последовательном ограничении или фиксации целочисленных переменных и решении линейной релаксации, пока релаксация не станет недопустимой или пока все целочисленные переменные не зафиксируются. Это соответствует генерации цепочки узлов дерева поиска, уходящей вглубь. Если после фиксации всех целочисленных переменных линейная релаксация всё ещё допустима, то решение является допустимым для задачи ЦЛП и может потенциально обновить лучшее до сих пор найденное решение. При достижении недопустимости можно, например, вернуться на менее глубокий уровень и попытаться пойти по другой ветке дерева. Узлы, сгенерированные эвристикой ныряния, обычно не добавляются в общий список узлов.

Конкретная реализация эвристики зависит от правила выбора ограничиваемой или фиксируемой переменной. На каждом шаге для ветвления выбирается целочисленная переменная, значение которой в решении релаксации дробно. Есть несколько общих принципов выбора переменной для ветвления в нырянии:

- если переменная не участвует в условиях типа равенства, а в неравенствах все коэффициенты имеют одинаковый знак, то переменная имеет низкий приоритет
- невязки для ветвления не выбираются
- бинарные переменные предпочтительнее общих целочисленных, потому что они, как правило, играют более важную роль, и при округлении фиксируются и упрощают задачу

Приведём примеры правил выбора. Пусть x^* — оптимальное решение линейной релаксации.

Ныряние на основе дробных значений: (fractional diving) Выбирается переменная с минимальным расстоянием до целого значения, и округляется до или ограничивается этим значением. Например, если значение переменной x_j с минимальным расстоянием равно $x_j^* = 2.05$, то вводится новое ограничение $x_j \leq 2$, а если оно равно $x_j^* = 2.95$, то вводится ограничение $x_j \geq 3$.

Ныряние на основе коэффициентов: (coefficient diving) Если переменная x_j не участвует в равенствах $Ax = b$, а в неравенствах $Cx \leq d$ участвует только с неположительными коэффициентами, то округление вверх переменной не уменьшит допустимое множество для совокупности других переменных, по сравнению с допустимым множеством при фиксации $x_j = x_j^*$. Любой коэффициент, который не укладывается в эту схему, называется *блоком* на округление вверх (up-lock).

Если переменная x_j не участвует в равенствах $Ax = b$, а в неравенствах $Cx \leq d$ участвует только с неотрицательными коэффициентами, то округление вниз переменной не уменьшит допустимое множество для совокупности других переменных, по сравнению с допустимым множеством при фиксации $x_j = x_j^*$. Аналогично, не укладывающиеся в эту схему коэффициенты называются *блоком* на округление вниз (down-lock).

Например, условие $2x_1 - 3x_2 \leq 1$ является блоком вверх для x_1 и блоком вниз для x_2 .

По данному правилу выбирается переменная с наименьшим количеством блоков на округление в одну или другую сторону, и округляется эта переменная в ту сторону, на которую минимальное число блоков.

Ныряние вдоль прямой: (linesearch diving) Пусть x^0 — оптимальное решение корневой релаксации, а σ — сегмент, соединяющий x^0 с x^* . Выбирается первая переменная x_j , для которой её значение на сегменте σ принимает одно из значений $\lfloor x_j^* \rfloor$, $\lceil x_j^* \rceil$. Округление происходит в соответствующую сторону.

Направленное ныряние: (guided diving) Это правило требует наличия целочисленного решения $\hat{x}$, найденного ранее. Выбирается переменная x_j , для которой модуль разницы $|x_j^* - \hat{x}_j|$ минимальный. Переменная ограничивается значением $\hat{x}_j$.

Ныряние по псевдостоимости: (pseudocost diving) В процессе поиска алгоритм может многократно повтвиться по одной и той же переменной. В ходе такого ветвления, значение релаксации в дочерних узлах будет выше значения в родительском. Поделив разницу в стоимости на разницу в значении переменной, получаем коэффициент удельного повышения стоимости. *Псевдостоимость* переменной определяется как среднее этого коэффициента по всем ветвлениям, произошедшим доселе по этой переменной. Она является оценкой того, насколько повысится значение релаксации при следующем ветвлении, и может привлекаться для оценки полезности при выборе переменной для ветвления. При этом псевдостоимости считаются отдельно для повышения и для понижения значения переменной.

В описываемом правиле сначала определяется, в какую сторону округляется или ограничивается переменная, если бы её выбрали для ветвления:

- если $|x_j^0 - x_j^*| > 0.4$, то переменная округляется как в нырянии вдоль прямой
- если $|x_j^* - \lfloor x_j^* \rfloor| < 0.3$, то переменная округляется в сторону ближайшего целого значения
- иначе переменная округляется в ту сторону, в которую псевдостоимость меньше

Далее для каждой переменной высчитываются баллы: расстояние до целочисленности $|x_j^* - \lfloor x_j^* \rfloor|$ умножить на соотношение псевдостоимости для стороны, противоположной округлению, к псевдостоимости для стороны, в которую происходит округление. В итоге выбирается переменная с самым высоким баллом.

10.8 Отсечения

Базовый метод ветвей и границ можно сделать гораздо более эффективным, если *усиливать* линейные релаксации в узлах дерева поиска. Усиление происходит добавлением в систему ограничений *отсечений*.

Пусть x^* — оптимальная вершина линейной релаксации в некотором узле. Обозначим через P выпуклую оболочку допустимого множества задачи ЦЛП в узле. Пусть существует индекс $i \in I$ такой, что значение x_i^* — дробное. Точка x^* недопустима для исходной задачи ЦЛП, но можно сказать больше. Она не может быть элементом множества P , поскольку иначе она бы представлялась как нетривиальная выпуклая комбинация допустимых для линейной релаксации точек (точка, допустимая для задачи ЦЛП, также

будет допустимой для релаксации), и не была бы вершиной. Отсюда следует, что x^* строго отделима от множества P .

Определение 1. Выпуклые подмножества $X, Y \subset A$ аффинного пространства A строго отделимы, если существует аффинный функционал $l : A \rightarrow \mathbb{R}$ такой, что

$$\sup_{x \in X} l(x) < \inf_{y \in Y} l(y).$$

Иными словами, X, Y строго отделимы, если между ними можно проложить две параллельные, но не совпадающие гиперплоскости. Отделяющий точку x^* от P функционал служит основой для построения отсечений.

Отсечением называют линейное ограничение типа неравенства, которому удовлетворяют все допустимые для задачи ЦЛП точки, и вследствие этого и все точки из P , но не удовлетворяет исходное решение x^* линейной релаксации. Добавление этого неравенства в систему ограничений релаксации усиливает релаксацию.

После добавления отсечений мы получаем новую линейную релаксацию. Как было описано в п. 5.1.6, начальную двойственно допустимую симплекс-таблицу для усиленной релаксации можно получить из оптимальной таблицы для исходной релаксации добавлением новых строк. После этого релаксацию можно решить заново с помощью двойственного симплекс-метода.

Добавление отсечений и решение усиленной релаксации — процесс, который можно повторять итеративно. Отметим, что каждое новое отсечение превносит новую переменную-невязку. В начале работы двойственного симплекс-метода все эти невязки базисные, но в оптимальной таблице они могут стать небазисными. Новая итерация усиления релаксации будет строить уже отсечения, в которые могут входить невязки из предыдущих итераций. Это может привести к численным ошибкам, которые спровоцируют (нежеланное) отсечение допустимых для задачи ЦЛП точек. Поэтому отсечения, зависящие от невязок других отсечений, стараются не добавлять в релаксацию, или, по крайней мере, ограничить соответствующую глубину рекурсий.

Отбор отсечений, которые в итоге войдут в усиленную релаксацию, происходит и по другим критериям. Если отсечение слабое, т.е., решение x^* исходной релаксации не намного нарушает его, то дополнительные затраты на решение усиленной релаксации не стоят небольшого улучшения оптимального значения релаксации в узле. Если отсечение заполненное, т.е., много коэффициентов в новом неравенстве ненулевые, то его также нецелесообразно добавлять.

Усиленная отсечениями релаксация приводит к большему оптимальному значению. Если оптимальное значение превысит значение функционала в лучшей найденной до сих пор допустимой для задачи ЦЛП точке, то узел можно далее не рассматривать и удалить.

С теоретической точки зрения возникает следующий вопрос. Пусть C — выпуклая оболочка допустимого множества задачи ЦЛП. Можно ли последовательными отсечениями определённого типа урезать допустимый полиэдр P линейной релаксации до C ? Это зависит от типа отсечений и от дополнительных предположений о характере полиэдра P .

10.8.1 Отсечения Хватала-Гомори (CG cuts)

Пусть в системе равенств и неравенств задачи существует подсистема $Ax \leq b$ неравенств, в которую входят только целочисленные неотрицательные переменные (т.е., остальные входят с нулевыми коэффициентами) $x \in \mathbb{N}^n$. Пусть далее $u \geq 0$ — вектор размера, равного количеству неравенств в подсистеме. Тогда для любой допустимой точки верно неравенство

$$\lfloor u^T A \rfloor x \leq \lfloor u^T b \rfloor,$$

где оператор округления вниз применяется по-элементно. Это следует из монотонности оператора округления,

$$a \leq b \quad \Rightarrow \quad \lfloor a \rfloor \leq \lfloor b \rfloor,$$

неравенства $\lfloor \sum_i a_i \rfloor \geq \sum_i \lfloor a_i \rfloor$, и неравенства $\lfloor ax \rfloor \geq \lfloor a \rfloor x$ для $x \in \mathbb{N}$.

В случае целочисленных данных A, b имеются теоретические результаты. Шрайвер [6] показал, что итеративно добавляя все возможные отсечения Хватала-Гомори в систему неравенств $Ax \leq b$, за конечное

число шагов допустимый полиэдр $P = \{x \geq 0 \mid Ax \leq b\}$ системы неравенств можно сузить до выпуклой оболочки $\text{conv}(\mathbb{Z}^n \cap P)$ целых точек в P .

Рассмотрим специальный случай отсечений Хватала-Гомори, в котором все элементы вектора u имеют значения либо 0, либо $\frac{1}{2}$. Такие отсечения были исследованы в работе [2] и впоследствии стали называться *zero-half cuts*. В работе [4] было показано, что если P — политоп, и в его описание входят условия $l \leq x \leq u$ с конечными границами l, u , то итеративное добавление всех возможных $0-\frac{1}{2}$ -отсечений сужает P до выпуклой оболочки $\text{conv}(\mathbb{Z}^n \cap P)$ целых точек в P . Число шагов, однако, здесь может быть очень большим.

10.8.2 Отсечения, происходящие из покрытий

Допустим, что в задаче есть бинарные $\{0, 1\}$ переменные $x_{i_1}, \dots, x_{i_k}$, на которые наложено условие

$$\sum_{j=1}^k a_j x_{i_j} \leq \beta,$$

где $a_j > 0$, $\beta > 0$. Пусть в решении линейной релаксации эти переменные принимают значения $x_{i_j}^*$, и определим множество индексов $J = \{j \mid x_{i_j}^* > 0\}$.

Допустим, что существует подмножество $J' \subset J$ такое, что $\sum_{j \in J'} x_{i_j}^* > |J'| - 1$ и $\sum_{j \in J'} a_j > \beta$. Тогда можно построить отсечение

$$\sum_{j \in J'} x_{i_j} \leq |J'| - 1.$$

Такие отсечения известны под названием *set cover*.

10.8.3 Кликовые отсечения

Допустим, что в системе неравенств есть подсистема вида

$$Mx \leq \mathbf{1},$$

где подвектор x размерности k состоит только из бинарных 0-1 переменных, а матрица M также 0-1 бинарная. Построим конфликтный граф $G = (V = \{1, \dots, k\}, E)$ где $(i, j) \in E$ тогда и только тогда, когда существует l такое, что $M_{li} = M_{lj} = 1$.

Ясно, что если $(i, j) \in E$, то переменные x_i, x_j не могут быть одновременно равными 1. Если $C \subset V$ — клика в G , то справедливо неравенство

$$\sum_{i \in C} x_i \leq 1.$$

Чем больше клика C , тем сильнее условие.

Неравенства данного вида называются *кликовыми отсечениями* (clique cut).

10.8.4 Отсечения на смешанно-целочисленных округлениях

Следующая конструкция известна под названием *mixed integer rounding (MIR) cuts*. Пусть переменные $x \in \mathbb{R}_+$, $y \in \mathbb{Z}$ удовлетворяют условию $y \leq b + x$, где $b = \lfloor b \rfloor + \beta$. Тогда

$$y \leq \lfloor b \rfloor + \frac{x}{1 - \beta}. \quad (19)$$

Это условие отсекает точку $(x^*, y^*) = (0, b)$.

Аналогично, если переменные $x \in \mathbb{R}_+$, $y \in \mathbb{Z}$ удовлетворяют условию $y \geq b - x$, где $b = \lfloor b \rfloor + \beta$, то можно отсечь точку $(x^*, y^*) = (0, b)$ линейным неравенством

$$y \geq \lceil b \rceil - \frac{x}{\beta}. \quad (20)$$

Заметим, что здесь x может обозначать и линейную комбинацию неотрицательных переменных с неотрицательными коэффициентами. Отсечения (19),(20) проиллюстрированы на Рис. 6.

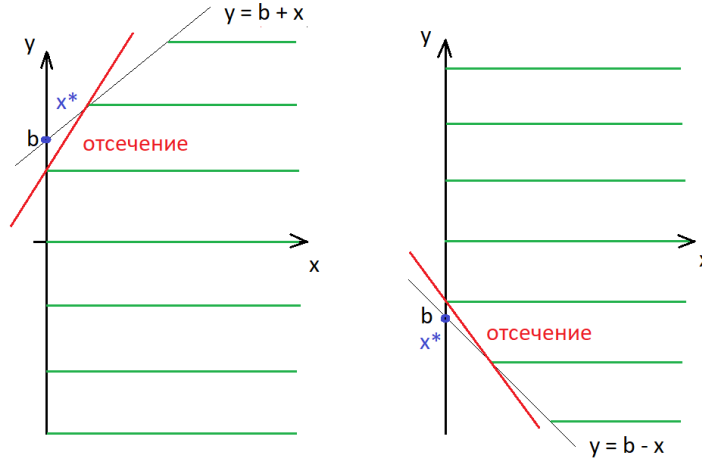


Рис. 6: Иллюстрация отсечений (19),(20). Зелёным обозначено допустимое множество пар (x, y) в целочисленной задаче.

Пусть теперь переменные $x \in \mathbb{R}_+$, $y_1, y_2 \in \mathbb{N}$ удовлетворяют неравенству

$$a_1 y_1 + a_2 y_2 \leq b + x,$$

где

$$a_i = \lfloor a_i \rfloor + \alpha_i, \quad b = \lfloor b \rfloor + \beta, \quad \alpha_1 \leq \beta \leq \alpha_2, \quad \beta \neq 0.$$

Тогда $a_2 = \lceil a_2 \rceil - 1 + \alpha_2$ и

$$\lfloor a_1 \rfloor y_1 + \lceil a_2 \rceil y_2 \leq b + x + (1 - \alpha_2) y_2.$$

В силу (19) получаем

$$\lfloor a_1 \rfloor y_1 + \lceil a_2 \rceil y_2 \leq \lfloor b \rfloor + \frac{x + (1 - \alpha_2) y_2}{1 - \beta} \Rightarrow \lfloor a_1 \rfloor y_1 + \left(\lfloor a_2 \rfloor + \frac{\alpha_2 - \beta}{1 - \beta} \right) y_2 \leq \lfloor b \rfloor + \frac{x}{1 - \beta}.$$

Это условие отсекает точку $(x^*, y_1^*, y_2^*) = (0, \frac{b}{a_1}, 0)$ в случае, когда $\frac{\lfloor b \rfloor}{\lfloor a_1 \rfloor} < \frac{b}{a_1}$.

10.8.5 Отсечения Гомори

Самый популярный класс отсечений для задач ЦЛП общего вида — *отсечения Гомори* [5]. Для их определения обратимся к структуре оптимальной симплекс-таблицы.

Пусть x^* — оптимальная вершина линейной релаксации, и B, N — базисное и небазисное множества индексов. Напомним, что базисные переменные и функционал цены определяются как аффинные функции от небазисных переменных, причём коэффициенты этой зависимости содержатся в оптимальной таблице $T = \begin{pmatrix} T^0 & T^c \\ T^b & T^A \end{pmatrix}$,

$$x_B + T^A x_N = T^b, \quad \langle c, x \rangle + c_0 = -T^0 + \langle T^c, x_N \rangle.$$

Оптимальная вершина задаётся условием $x_N^* = 0$. Для любой допустимой точки релаксации, а также самой задачи ЦЛП, справедливо неравенство $x_N \geq 0$.

Пусть существует индекс $i \in I$ такой, что соответствующая целочисленная переменная x_i имеет дробное значение x_i^* в решении релаксации. Тогда эта переменная базисная. Её значение является аффинной функцией от независимых переменных x_N ,

$$x_i = T_i^b - \sum_{j \in N} T_{ij}^A x_j. \quad (21)$$

Отсечение Гомори отделяет вершину $x_N = 0$ в пространстве переменных x_N от выпуклой оболочки множества $\{x_N \mid x_N \geq 0, x_i \in \mathbb{Z}\}$. В определении этого множества используется лишь неотрицательность x_N и целочисленность переменной x_i , и оно содержит допустимое множество задачи ЦЛП.

Разложим дробное значение x_i^* на целую и дробную часть, $x_i^* = T_i^b = z + \zeta$, где $z \in \mathbb{Z}$, $\zeta \in (0, 1)$. Разделим множество N небазисных индексов j на два подмножества $N^\pm$, в зависимости от того, неотрицателен или отрицателен коэффициент T_{ij}^A оптимальной таблицы. Соберём неотрицательные коэффициенты в векторе a_i^+ , а модули отрицательных в векторе a_i^- . Тогда строка T_{i*}^A таблицы делится на два подвектора a_i^+ , $-a_i^-$, где $a_i^\pm \geq 0$. Точно так же можно поделить вектор x_N небазисных переменных на два подвектора $x_N^\pm$. Соотношение (21) запишется в виде

$$x_i + \langle a_i^+, x_N^+ \rangle - \langle a_i^-, x_N^- \rangle = z + \zeta.$$

Пусть переменные x_N приняли значения, при которых зависимая переменная x_i — целая. Тогда

$$z + \zeta \in (-\infty, x_i + \zeta - 1] \cup [x_i + \zeta, +\infty).$$

Поэтому может быть справедливо только одно из неравенств

$$\langle a_i^+, x_N^+ \rangle - \langle a_i^-, x_N^- \rangle \leq -1 + \zeta, \quad \langle a_i^+, x_N^+ \rangle - \langle a_i^-, x_N^- \rangle \geq \zeta. \quad (22)$$

Эквивалентно, мы получаем условие

$$-\frac{\langle a_i^+, x_N^+ \rangle}{1 - \zeta} + \frac{\langle a_i^-, x_N^- \rangle}{1 - \zeta} \geq 1 \quad \text{или} \quad \frac{\langle a_i^+, x_N^+ \rangle}{\zeta} - \frac{\langle a_i^-, x_N^- \rangle}{\zeta} \geq 1. \quad (23)$$

Если справедливо строгое неравенство

$$\frac{\langle a_i^+, x_N^+ \rangle}{\zeta} + \frac{\langle a_i^-, x_N^- \rangle}{1 - \zeta} < 1,$$

то оба условия в альтернативе (23) неверны. Отсюда получаем необходимое условие

$$\frac{\langle a_i^+, x_N^+ \rangle}{\zeta} + \frac{\langle a_i^-, x_N^- \rangle}{1 - \zeta} \geq 1, \quad (24)$$

без которого x_N не может быть неотрицательным, и одновременно x_i — целочисленным. Отметим, что вершина $x_N = 0$ не удовлетворяет условию (24). Поэтому это неравенство строго отделяет x^* от допустимого множества задачи ЦЛП.

Заметим, что неравенство (24) включает в себя только небазисные переменные x_N . После ввода соответствующей базисной невязки $s \geq 0$ получаем соотношение

$$s - \frac{\langle a_i^+, x_N^+ \rangle}{\zeta} - \frac{\langle a_i^-, x_N^- \rangle}{1 - \zeta} = -1,$$

которое непосредственно определяет строку, которую надо добавить в таблицу для учёта отсечения. Эта строка имеет вид

$$-1 \left| -\frac{a_i^+}{\zeta}, -\frac{a_i^-}{1 - \zeta} \right|,$$

где первый подвектор справа от вертикального разграничителя соответствует подмножеству x_N^+ небазисных переменных, а второй — подмножеству x_N^- .

Элемент -1 в новой строке отрицателен, и таблица перестаёт быть оптимальной. Двойственным симплекс-методом можно решить усиленную релаксацию. В ходе решения значение функционала возрастает, и нижняя граница на значение функционала в задаче ЦЛП в узле усиливается.

Прорезюмируем свойства отсечения Гомори (24):

- все коэффициенты в новой строчке, добавляемой в таблицу, неположительны

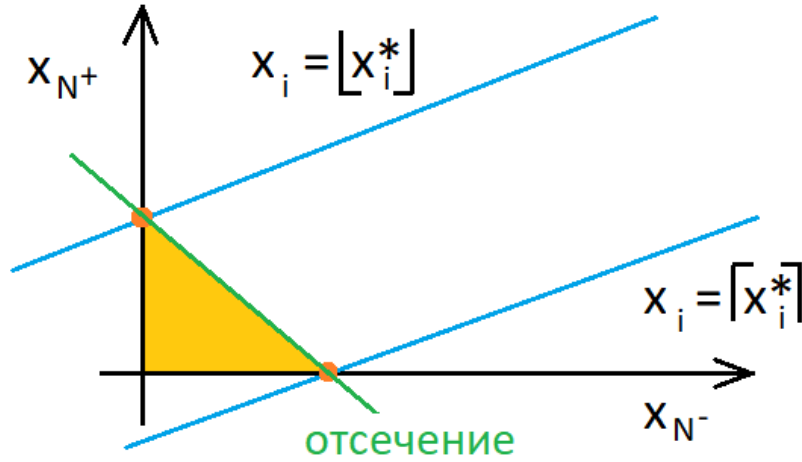


Рис. 7: Интерпретация отсечения Гомори.

- отсечение становится сильнее, если коэффициенты меньше по модулю
- коэффициенты ξ_j отсечения получаются из коэффициентов таблицы по формуле

$$\xi_j = \begin{cases} -\frac{T_{ij}^A}{\zeta}, & T_{ij}^A \geq 0, \\ \frac{T_{ij}^A}{1-\zeta}, & T_{ij}^A < 0. \end{cases}$$

Отсечение Гомори имеет следующую геометрическую интерпретацию (см. Рис. 7). В вершине $x_N = 0$ переменная x_i имеет дробное значение $x_i^* = z + \zeta$. Зафиксируем все небазисные переменные, кроме одной, присвоив им значение 0. Оставшуюся переменную, пусть это будет x_j , будем варьировать, но потребуем, чтобы она принимала неотрицательные значения. Тогда подвектор x_N будет варьировать на полуоси ортанта, определяемого неравенством $x_N \geq 0$. На этой полуоси значение x_i задаётся аффинной функцией $x_i = x_i^* - T_{ij}^A x_j$. Если $T_{ij}^A > 0$, то при $x_j = \frac{\zeta}{T_{ij}^A}$ значение x_i становится целым, но при $0 \leq x_j < \frac{\zeta}{T_{ij}^A}$ — дробное и варьирует в интервале $(\lfloor x_i^* \rfloor, x_i^*)$. Аналогично, если $T_{ij}^A < 0$, то при $x_j = -\frac{1-\zeta}{T_{ij}^A}$ значение x_i становится целым, но при $0 \leq x_j < -\frac{1-\zeta}{T_{ij}^A}$ — дробное и варьирует в интервале $[x_i^*, \lceil x_i^* \rceil)$. Если $T_{ij}^A = 0$, то на всей полуоси имеем $x_i = x_i^*$. На всех рассмотренных полуоткрытых сегментах переменная x_i , таким образом, варьирует в открытом интервале $(\lfloor x_i^* \rfloor, \lceil x_i^* \rceil)$ и принимает только дробные значения. Поэтому на выпуклой оболочке этих сегментов переменная x_i также не принимает целого значения, и эта оболочка не содержит допустимых для задачи ЦЛП точек. Отсечение Гомори как раз отсекает эту выпуклую оболочку.

Рассмотрим следующую, усиленную версию отсечения Гомори. Выше мы использовали только целочисленность переменной x_i . Однако, целочисленными могут быть и некоторые небазисные переменные, например, переменная x_j . Переопределим индексные множества $N^\pm \leftarrow N^\pm \setminus \{j\}$, изъяв из них индекс j .

Разложим коэффициент T_{ij}^A в сумму $\lfloor T_{ij}^A \rfloor + \alpha$, где $\alpha \in [0, 1)$. Отсюда получаем

$$x_i + \lfloor T_{ij}^A \rfloor \cdot x_j + \langle a_i^+, x_N^+ \rangle - \langle a_i^-, x_N^- \rangle + \alpha \cdot x_j = z + \zeta \in (-\infty, x_i + \lfloor T_{ij}^A \rfloor \cdot x_j + \zeta - 1] \cup [x_i + \lfloor T_{ij}^A \rfloor \cdot x_j + \zeta, +\infty).$$

Из этого следует, что

$$\langle a_i^+, x_N^+ \rangle - \langle a_i^-, x_N^- \rangle + \alpha \cdot x_j \in (-\infty, \zeta - 1] \cup [\zeta, +\infty).$$

Повторяя изложенные выше рассуждения, получим отсечение

$$\frac{\langle a_i^+, x_N^+ \rangle}{\zeta} + \frac{\langle a_i^-, x_N^- \rangle}{1-\zeta} + \frac{\alpha}{\zeta} x_j \geq 1.$$

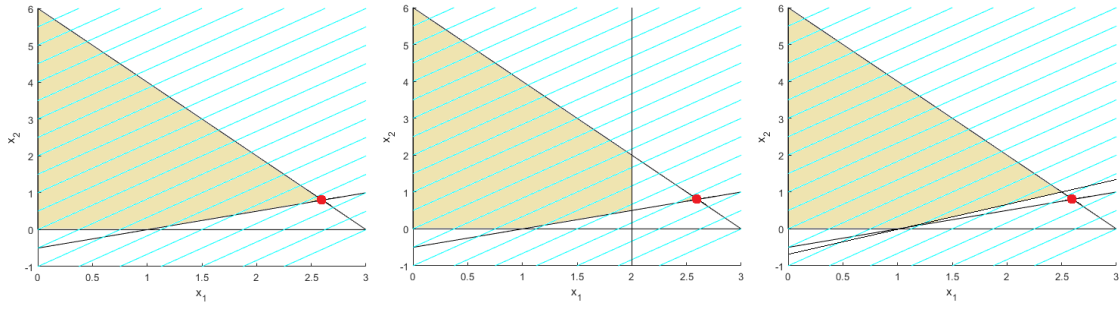


Рис. 8: Допустимые множества для исходной релаксации (слева) и для релаксаций, усиленных отсечениями Гомори (центр, справа).

Если вместо разложения $T_{ij}^A = \lfloor T_{ij}^A \rfloor + \alpha$ мы воспользуемся разложением $T_{ij}^A = \lfloor T_{ij}^A \rfloor - \alpha'$, то в отсечении вместо слагаемого $\frac{\alpha}{\zeta}x_j$ мы получим слагаемое $\frac{\alpha'}{1-\zeta}x_j$. Определим, какой из этих двух вариантов сильнее, т.е., в каком коэффициент при x_j меньше. Так как $\alpha' = 1 - \alpha$, имеем $\frac{\alpha}{\zeta} > \frac{\alpha'}{1-\zeta}$ тогда и только тогда, когда $\alpha > \zeta$. Это приводит к выбору коэффициента $\frac{\alpha'}{1-\zeta}$ при x_j если $\alpha > \zeta$, и к выбору коэффициента $\frac{\alpha}{\zeta}$ иначе. Заметим, что $\min\left(\frac{\alpha'}{1-\zeta}, \frac{\alpha}{\zeta}\right) \leq 1$.

Данное рассуждение можно провести для любой целочисленной небазисной переменной. В итоге получаем отсечение Гомори

$$\sum_{j \in N} \xi_j x_j \geq 1,$$

где

$$\xi_j = \begin{cases} \frac{T_{ij}^A}{\zeta}, & T_{ij}^A \geq 0, j \notin I; \\ -\frac{T_{ij}^A}{1-\zeta}, & T_{ij}^A < 0, j \notin I; \\ \frac{\lfloor T_{ij}^A \rfloor - T_{ij}^A}{1-\zeta}, & T_{ij}^A - \lfloor T_{ij}^A \rfloor \geq \zeta, i \in I; \\ \frac{T_{ij}^A - \lfloor T_{ij}^A \rfloor}{\zeta}, & T_{ij}^A - \lfloor T_{ij}^A \rfloor < \zeta, i \in I. \end{cases}$$

Для этого отсечения можно построить аналогичную геометрическую интерпретацию. Вместо значений переменной x_i на осях ортанта следует рассматривать целочисленную комбинацию

$$x_i + \sum_{j \in I \cap N} \gamma_j x_j,$$

где

$$\gamma_j = \begin{cases} \lfloor T_{ij}^A \rfloor, & T_{ij}^A - \lfloor T_{ij}^A \rfloor < \zeta, \\ \lceil T_{ij}^A \rceil, & T_{ij}^A - \lfloor T_{ij}^A \rfloor \geq \zeta. \end{cases}$$

Пример: Рассмотрим пример из п. 5.5. Решение x^* корневой релаксации имеет вид $(x_1, x_2) = (\frac{13}{5}, \frac{4}{5})$, а базисное и небазисное множества заданы $B = (1, 2)$, $N = (3, 4)$. Допустимое множество релаксации и оптимальная вершина обозначены на Рис. 8, слева. Оптимальная таблица имеет вид

8	2	1
$\frac{13}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$
$\frac{4}{5}$	$-\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$

Обе целочисленные переменные в оптимальном решении имеют дробное значение. Построим отсечение Гомори по базисной целочисленной переменной x_1 , которая в оптимальной вершине принимает значение $\frac{13}{5} = 2 + \frac{3}{5}$. Из соответствующей строки таблицы получаем

$$x_1 + \frac{1}{5}x_3 + \frac{2}{5}x_4 = \frac{13}{5}.$$

Имеем $\zeta = \frac{3}{5}$, $T_{1*} = a_1^+ = (\frac{1}{5}, \frac{2}{5})$, $\frac{a_1^+}{\zeta} = (\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$. Отсюда получаем отсечение

$$-\frac{1}{3}x_3 - \frac{2}{3}x_4 \leq -1.$$

Добавив эту строку в таблицу, получаем

8	2	1
$\frac{13}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$
$\frac{4}{5}$	$-\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$
-1	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{2}{3}$

В пространстве переменных x_1, x_2 отсечение записывается в виде $x_1 \leq 2$ и проиллюстрировано на Рис. 8, центр.

Построим отсечение Гомори по переменной x_2 . Таблица даёт соотношение

$$x_2 - \frac{2}{5}x_3 + \frac{1}{5}x_4 = \frac{4}{5}.$$

Отсюда получаем $\zeta = \frac{4}{5}$, $1 - \zeta = \frac{1}{5}$, $a_2^+ = \frac{1}{5}$, $a_2^- = \frac{2}{5}$, $\frac{a_2^+}{\zeta} = \frac{1}{4}$, $\frac{a_2^-}{1-\zeta} = 2$. Отсечение строится в виде

$$-2x_3 - \frac{1}{4}x_4 \leq -1$$

и после добавления в таблицу получаем

8	2	1
$\frac{13}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$
$\frac{4}{5}$	$-\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$
-1	-2	$-\frac{1}{4}$

В пространстве переменных (x_1, x_2) отсечение имеет вид $x_1 \geq 1 + \frac{3}{2}x_2$ и проиллюстрировано на Рис. 8, справа.

Отсечения Гомори можно усилить следующими способами.

Вернёмся к соотношению (21), с которого мы начали построение отсечения. Решающим аргументом было обстоятельство, что переменная x_i — целая во всех допустимых для задачи ЦЛП точках, а значит, остальные (небазисные) переменные ответственны за появление дробного слагаемого в правой части уравнения. Этот аргумент остаётся в силе, если мы умножим всё уравнение на целое число, отличное от 0 или 1, и далее повторим рассуждение. Здесь недоминированное предыдущим отсечение может появиться только в том случае, когда среди небазисных переменных присутствуют целочисленные.

Другим способом является построение линейной комбинации уравнений (21) для нескольких базисных целочисленных переменных с дробными значениями. Коэффициенты комбинации должны быть целыми. Этот подход получил название *сокращай и разделяй* (reduce and split).

10.9 Усиление релаксации в присутствии бинарных переменных

Если в задаче присутствуют бинарные переменные, то существуют специальные приёмы для усиления релаксации.

10.9.1 Поднятие и проекция

Начнём с метода поднятия и проекции (lift and project), который опирается на одну бинарную переменную $x_i \in \{0, 1\}$, принявшую в решении релаксации дробное значение $x_i^* \in (0, 1)$. Допустим, что допустимый полиэдр для линейной релаксации имеет вид

$$P = \{x \mid Ax = b, Cx \leq d, 0 \leq x_i \leq 1\}. \quad (25)$$

Обратим внимание на то, что в этом описании в число неравенств уже включены все ограничения вида $l \leq x \leq u$. Определим также полиэдры

$$P_{i0} = \{x \in P \mid x_i = 0\}, \quad P_{i1} = \{x \in P \mid x_i = 1\}.$$

Таким образом, допустимое множество исходной задачи ЦЛП есть подмножество объединения $P_{i0} \cup P_{i1}$.

Опишем все возможные линейные неравенства, которым удовлетворяют оба полиэдра P_{i0}, P_{i1} . Для этого воспользуемся следующей леммой.

Лемма 2 (Лемма Фаркаша). Пусть

$$Q = \{x \mid Ax = b, Cx \leq d\}.$$

Тогда неравенство $a^T x \leq \beta$ верно для всех точек $x \in Q$ тогда и только тогда, когда существуют векторы $\lambda \geq 0$, μ и скаляр $\lambda_0 \geq 0$ такие, что

$$a = A^T \mu + C^T \lambda, \quad \beta = b^T \mu + d^T \lambda + \lambda_0.$$

Если β в неравенстве не улучшаемо, то $\lambda_0 = 0$.

Лемма утверждает, что неравенство $a^T x \leq \beta$ представляется как линейная комбинация равенств и неравенств, описывающих множество Q , причём неравенства входят в комбинацию с неотрицательными коэффициентами. Ясно, что любое условие, представимое в виде такой комбинации, верно для всех точек из Q . Нетривиальное содержание леммы состоит в том, что любое неравенство, верное для всех $x \in Q$, обладает таким представлением.

Пусть неравенство $\langle a, x \rangle \leq \beta$ справедливо для всех $x \in P_{i0} \cup P_{i1}$. Тогда существуют векторы $\lambda_0, \lambda_1 \geq 0$, μ_0, μ_1 и скаляры ν_0, ν_1 такие, что

$$A^T \mu_0 + C^T \lambda_0 + \nu_0 e_i = A^T \mu_1 + C^T \lambda_1 + \nu_1 e_i = a, \quad b^T \mu_0 + d^T \lambda_0 = b^T \mu_1 + d^T \lambda_1 + \nu_1 = \beta.$$

Задача нахождения отсечения решения x^* линейной релаксации сводится к нахождению a, β вышеописанного вида, для которых $\langle a, x^* \rangle > \beta$.

Однако, можно построить и явное описание выпуклой оболочки объединения $P_{i0} \cup P_{i1}$. Оно основано на следующем результате [1], который также очень полезен при моделировании проблем в виде задач ЦЛП.

Теорема 10.2. Пусть заданы два полиэдра

$$P_0 = \{x \mid A^0 x = b^0, C^0 x \leq d^0\}, \quad P_1 = \{x \mid A^1 x = b^1, C^1 x \leq d^1\}.$$

Тогда точка x — элемент выпуклой оболочки $C = \text{conv}(P_0 \cup P_1)$ тогда и только тогда, когда

$$\exists x^0, x^1, \lambda: \quad A^0 x^0 = \lambda b^0, A^1 x^1 = (1 - \lambda) b^1, C^0 x^0 \leq \lambda d^0, C^1 x^1 \leq (1 - \lambda) d^1, \lambda \in [0, 1], x = x^0 + x^1.$$

Доказательство. Идея построения состоит в том, чтобы применить к полиэдрам P_0, P_1 операцию гомогенизации, т.е., построить конусы

$$K_i = \{(t, tx) \mid t \geq 0, x \in P_i\}, \quad i = 0, 1,$$

сложить их, определив сумму $K = K_0 + K_1$, и пересечь K с исходным аффинным подпространством, получив (см. Рис. 9)

$$C = \{x \mid (1, x) \in K\}.$$

Более формально, чтобы выразить точку общего вида $x = \lambda z^0 + (1 - \lambda) z^1 \in C$, где $z^0 \in P_{i0}$, $z^1 \in P_{i1}$, $\lambda \in [0, 1]$, разложим её в сумму $x = x^0 + x^1$, $x^0 = \lambda z^0 \in K_0$, $x^1 = (1 - \lambda) z^1 \in K_1$. Конусы K_0, K_1 имеют вид

$$K_i = \{(t, x) \mid A^i x = t b^i, C^i x \leq t d^i\}.$$

Отсюда получаем требуемое представление. □

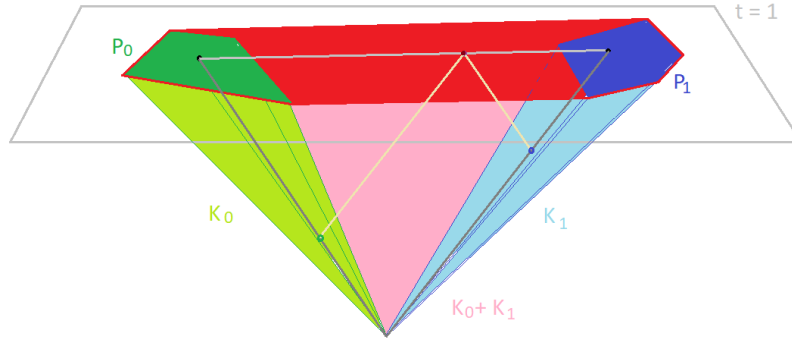


Рис. 9: Исходные полиэдры P_0, P_1 помещаются в аффинную гиперплоскость $t = 1$. Над ними строятся конусы K_0, K_1 , которые складываются. Их сумма снова пересекается с аффинной гиперплоскостью, пересечение является искомой выпуклой оболочкой. Выпуклая комбинация $\lambda x^0 + (1 - \lambda)x^1$ точек $x^0 \in P^0$, $x^1 \in P^1$ представляется в виде суммы точек $\lambda x^0 \in K_0$ и $(1 - \lambda)x^1 \in K_1$.

Конструкция обобщается на случай выпуклой оболочки m полиэдров.

Применим теорему к случаю полиэдров P_{i0}, P_{i1} . Тогда получаем следующее описание. Точка x является элементом $\text{conv}(P_{i0} \cup P_{i1})$ тогда и только тогда, когда существуют x^0, x^1, λ такие, что

$$x_i^0 = 0, Ax^0 = \lambda b, x_i^1 = 1 - \lambda, Ax^1 = (1 - \lambda)b, Cx^0 \leq \lambda d, Cx^1 \leq (1 - \lambda)d, \lambda \in [0, 1], x = x^0 + x^1.$$

Заметим, что условия $0 \leq x_i^0 \leq \lambda$ и $0 \leq x_i^1 \leq 1 - \lambda$ уже следуют из условий $x_i^0 = 0, x_i^1 = 1 - \lambda, \lambda \in [0, 1]$. Имеем $x_i = x_i^0 + x_i^1 = 1 - \lambda$. Заменив λ на $1 - x_i$ и x^0 на $x - x^1$, получим условие

$$\exists x^1 : \quad A(x - x^1) = (1 - x_i)b, Ax^1 = x_i b, C(x - x^1) \leq (1 - x_i)d, Cx^1 \leq x_i d, x_i \in [0, 1], x_i^1 = x_i.$$

Таким образом, систему равенств и неравенств, описывающих выпуклую оболочку объединения $P_{i0} \cup P_{i1}$, можно получить следующим образом:

- в описании (25) допустимого для линейной релаксации полиэдра умножаем равенства и неравенства (кроме условий $x_i \in [0, 1]$ на бинарную переменную, которая лежит в основе процедуры поднятия и проекции) на x_i и $1 - x_i$
- заменяем возникающее произведение $x_i x$ на новую переменную x^1
- добавляем условие $x_i \in [0, 1]$ на бинарную переменную
- добавляем условие $x_i^1 = x_i$

Получившаяся система равенств и неравенств определяет *полиэдр поднятия и проекции* (см. Рис. 10), являющийся более сильной линейной релаксацией, чем исходный полиэдр P .

10.10 Релаксация Шерали-Адамса

Допустим, что переменные задачи ЦЛП разбиты на две группы x, y , где в x собраны все бинарные переменные. Пусть допустимый полиэдр линейной релаксации задаётся

$$P = \{(x, y) \mid Ax + By = b, Cx + Dy \leq d, 0 \leq x \leq 1\}.$$

Тогда релаксацию можно усилить с помощью процедуры поднятия и проекции, основанной на любой из бинарных переменных x_i .

Проведём эту процедуру для всех бинарных переменных разом. Для этого умножим равенства и неравенства в описании P на векторы x^T и $(\mathbf{1} - x)^T$, где $\mathbf{1}$ — вектор из всех единиц, и заменим матрицу xx^T на X , а yx^T на Y . Получим усиление релаксации

$$\exists X, Y : \quad AX + BY = bx^T, A(x\mathbf{1}^T - X) + B(y\mathbf{1}^T - Y) = b(\mathbf{1} - x)^T, CX + DY \leq dx^T,$$

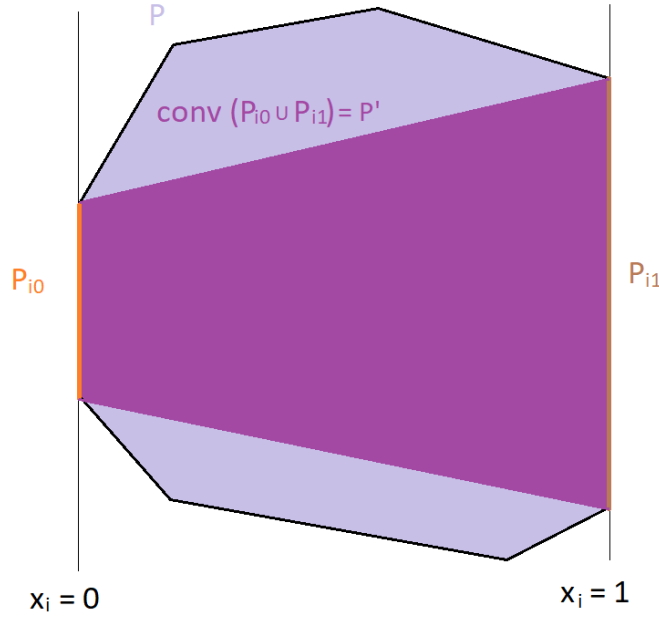


Рис. 10: Полиэдр поднятия и проекции как выпуклая оболочка объединения пересечений P_{i0}, P_{i1} исходного полиэдра P с гиперплоскостями $x_i = 0$ и $x_i = 1$.

$$C(x\mathbf{1}^T - X) + D(y\mathbf{1}^T - Y) \leq d(\mathbf{1} - x)^T, \quad 0 \leq X \leq \mathbf{1}x^T, \quad 0 \leq x\mathbf{1}^T - X \leq \mathbf{1}(\mathbf{1} - x)^T, \quad \text{diag } X = x.$$

Условие $0 \leq x \leq 1$ следует из неравенств $0 \leq \mathbf{1}x^T$, $0 \leq \mathbf{1}(\mathbf{1} - x)^T$, $\text{diag } X = x$. Условие $A(x\mathbf{1}^T - X) + B(y\mathbf{1}^T - Y) = b(\mathbf{1} - x)^T$ с учётом условия $AX + BY = bx^T$ эквивалентно исходному условию $Ax = b$.

Релаксация Шерали-Адамса [7] является усилением этой схемы. Заметим, что элементом X_{ij} мы заменили произведение $x_i x_j = x_j x_i$ бинарных переменных. Поэтому матрицу X можно считать симметричной. Тогда условия $X \leq \mathbf{1}x^T$ и $0 \leq x\mathbf{1} - X$ становятся эквивалентными, и получаем релаксацию Шерали-Адамса

$$\exists X, Y : \quad X = X^T, \quad AX + BY = bx^T, \quad Ax = b, \quad CX + DY \leq dx^T,$$

$$C(x\mathbf{1}^T - X) + D(y\mathbf{1}^T - Y) \leq d(\mathbf{1} - x)^T, \quad 0 \leq X \leq \mathbf{1}x^T, \quad x\mathbf{1}^T + \mathbf{1}x^T \leq \mathbf{1} + X, \quad \text{diag } X = x.$$

Эта система условий определяет полиэдр в пространстве переменных x, y , который содержится в исходном полиэдре P , но содержит все точки $(x, y) \in P$, в которых элементы вектора x принимают бинарные значения.

Список литературы

- [1] Egon Balas. Disjunctive programming. *Ann. Discr. Math.*, 5:3–51, 1979.
- [2] A. Caprara and M. Fischetti. $\{0, 1/2\}$ -Chvátal-Gomory cuts. *Math. Progr.*, 74:221–235, 1996.
- [3] M. Fischetti, F. Glover, and A. Lodi. The feasibility pump. *Mathematical Programming A*, 104:91–104, 2005.
- [4] C. Gentile, P. Ventura, and R. Weismantel. Mod-2 cuts generation yields the convex hull of bounded integer feasible sets. *SIAM J. Discr. Math.*, 20(4):913–919, 2006.
- [5] Paul C. Gilmore and Ralph E. Gomory. A linear programming approach to the cutting stock problem. *Operations Research*, 9(6):849–859, 1961.

- [6] A. Schrijver. On cutting planes. *Annals Discr. Math.*, 9:291–296, 1980.
- [7] H. Sherali and W. Adams. A hierarchy of relaxations between the continuous and convex hull representations for zero-one programming problems. *SIAM J. Discrete Math.*, 3:411–430, 1990.